

WEB3 工程师学习指南

# DeFi 协议工程

AMM、借贷、稳定币、MEV、LST/LRT

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

# 目录

|    |                                                      |   |
|----|------------------------------------------------------|---|
| 01 | 章节地图                                                 | · |
| 02 | 第 1 章: DeFi 是什么——四层货币机器                              | · |
| 03 | 第 2 章: 稳定币三家族                                        | · |
| 04 | 第 3 章: AMM 入门——Uniswap V2 是自动售货机                     | · |
| 05 | 第 4 章: 集中流动性入门——V3 是 V2 的"区间版"                       | · |
| 06 | 第 5 章: 借贷与健康因子——HF 是抵押品的安全带                          | · |
| 07 | 第 6 章: 预言机——链下价格怎么搬上链                                | · |
| 08 | 第 7 章: LST / LRT 入门——一笔 ETH 干几份工                     | · |
| 09 | 第 8 章: MEV 入门——链上的高频交易                               | · |
| 10 | 第 9 章: 风险全景——UST、Mango、五条铁律                          | · |
| 11 | 结语                                                   | · |
| 12 | 附录 A: AMM 数学补充                                       | · |
| 13 | 附录 B: 借贷数学补充                                         | · |
| 14 | 附录 C: 12+ 真实事件 Postmortem                            | · |
| 15 | 附录 D: 衍生品 (GMX / Hyperliquid / Synthetix / 期权)       | · |
| 16 | 附录 E: Pendle PT/YT 数学                                | · |
| 17 | 附录 F: ve-tokenomics + Berachain PoL + Real Yield 辨真伪 | · |
| 18 | 附录 G: Restaking 经济学                                  | · |
| 19 | 附录 H: 账户抽象 + Intent                                  | · |
| 20 | 附录 I: DeFi 协议完整索引 (2026-04 状态)                       | · |
| 21 | 附录 J: Foundry 实战指南骨架                                 | · |
| 22 | 附录 K: DeFi 速查图 (一页打印版)                               | · |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 23 | 附录 L: 术语小词典     | . |
| 24 | 附录 M: 学习路径与项目案例 | . |

读者：刚学完基础 Solidity 的 Web2 工程师，没碰过 DeFi。读完主线(约 3-4 周)能理解 AMM、借贷、稳定币三个核心机制，知道为什么 UST 会崩、Mango 怎么被掏空。

承上：模块 04 让你写得出合约，模块 05 让你写得安全。本模块把这两件事丢进真实战场——AMM、借贷、稳定币、MEV——看它们怎么互相缠成一台 1500 亿美元的金融机器。代码在前两模块只是文本，到这里才变成持续吞吐资金的活物：每一行 modifier 背后都有真金白银在过桥。

主线读法：每章一个机制，每节  $\leq 800$  字，看完都能用一句话复述。读到不懂的地方先跳过，不要陷在数学里——所有数学细节都收进了附录。

主线 9 章，附录 8 篇。TVL/APY 为 2026-04 数据，对照 [DefiLlama](#) 当前值——DeFi 半衰期 90 天。

## CHAPTER 01

## 章节地图

主线(按这个顺序读, 跳着读会卡):

1. DeFi 是什么——四层货币机器
2. 稳定币三家族 (法币 / CDP / 合成)
3. AMM 入门 (Uniswap V2 = 自动售货机)
4. 集中流动性入门 (V3 是 V2 的"区间版")
5. 借贷与健康因子 (HF 是抵押品的安全带)
6. 预言机: 链下价格怎么搬上链
7. LST / LRT 入门 (一笔 ETH 干几份工)
8. MEV 入门 (链上的高频交易)
9. 风险全景 (UST + Mango 两个故事 + 五条铁律)

附录(不按顺序, 需要时再翻):

- A. AMM 数学 (V3  $\sqrt{price \times 96}$  / V4 hooks / Curve LLAMMA / Balancer /  $ve(3,3)$ )
- B. 借贷数学 (jump rate 公式 / Aave Umbrella / Compound III / Morpho / Maple)
- C. 12+ 真实事件 postmortem (除 UST/Mango 外的全部)
- D. 衍生品 (GMX / Hyperliquid / Synthetix / 期权)
- E. Pendle PT/YT 数学
- F.  $ve$ -tokenomics + Berachain PoL + Real Yield 辨真伪
- G. Restaking 经济学 (EigenLayer / Symbiotic / Karak / Babylon)
- H. 账户抽象 + Intent (4337 / 7702 / Permit2 / CowSwap / OIF)
- I. 协议完整索引 (2026-04 状态)
- J. Foundry 实战指南骨架
- K. DeFi 速查图 (一页打印版)
- L. 术语小词典
- M. 学习路径与项目案例

## CHAPTER 02

## 第 1 章: DeFi 是什么——四层货币机器

TL;DR: DeFi 是一组互相调用的状态机, 每个状态机用自己的不变量约束代币流动。三件事区别于传统金融: 可组合、无许可、24/7。事故 90% 出在"组合"上。

## 1.1 一个开场故事

2022 年 5 月 9 日凌晨, 一个 Anchor 用户分两笔从协议里取出 3.75 亿 UST, 扔进 Curve 3pool 卖出。72 小时后 UST 跌穿 \$0.10, LUNA 供应从 7.25 亿炸到 70 亿, \$400 亿市值蒸发。代码没出 bug——只是设计本身假设"无论何时都有人愿意用 1 LUNA 换 1 UST 套利"。

银行的钱不会因为别人挤兑就消失, DeFi 会。原因是 DeFi 不是"金融的去中心化重构", 而是一组靠数学约束跑起来的状态机: 合约是机器、不变量( $S_{xy}=k\$$ 、 $S_Y=PT+YT$  之类)是约束、协议互相调用是粘合剂。事故几乎都长在"互相调用"那条缝上。

## 1.2 工程定义

DeFi = 互相调用的状态机 × 不变量 × 组合性。

三件硬差异(其它都是营销):

- 可组合: A 协议的输出是 B 协议的输入, 没有中间人评估对手方。
- 无许可: 部署合约不要牌照。
- 24/7: 没有 T+1, 没有暂停按钮。

2020-2026 累计上万亿美元交易量, TVL ~\$1300 亿(2026-04, [DefiLlama](#), 95-140B 区间)。

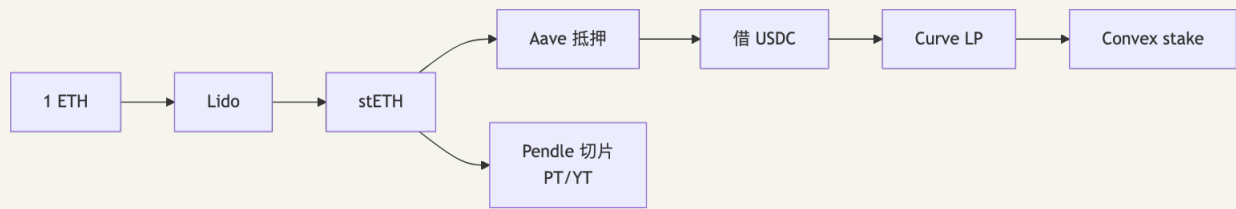
TVL(Total Value Locked): 合约里锁的资产美元价值。重复计算——1 ETH 经 Lido → Aave → Pendle → Convex 走一圈被计 4 次。读 TVL 要除以"组合深度"。

## 1.3 四层结构

|          |                                     |                   |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| L4 策略层   | Yearn / Convex / Pendle             | 「我帮你把 L1-L3 自动复利」 |
| L3 信用衍生品 | Aave / Compound / GMX / Hyperliquid | 「借贷 + 永续 + 期权」    |
| L2 交易层   | Uniswap / Curve / CowSwap           | 「换币的地方」           |
| L1 货币层   | ETH / USDC / DAI / stETH / WBTC     | 「DeFi 用什么当钱」      |

读任何 DeFi 源码, 先问两件事: 这一层对下层做了什么假设? 假设破裂会怎样? USDC(L1)一旦被 Circle 冻结, Aave(L3)上所有 USDC 借款人瞬间坏账。这就是"上层永远比下层脆弱"——本书反复出现的训练。

## 1.4 组合性 = 传染病学



每多一个箭头, "假设面积" 乘一次。2025-10 USDe 解杠杆是 Aave-Pendle 环; 2026-04 Kelp 事件是 Lido-LayerZero-Aave 环。组合性不是护城河, 是传染病学。

### 章末

记住 3 句话: ① DeFi 是状态机  $\times$  不变量  $\times$  组合性; ② 上层比下层脆弱; ③ 事故几乎都在协议拼接处。

练习: 1 ETH 经 Lido  $\rightarrow$  Aave  $\rightarrow$  Pendle  $\rightarrow$  Convex 走完一圈, 被 DefiLlama 重复计几次? 给一个估计。

---

## CHAPTER 03

## 第 2 章：稳定币三家族

TL;DR: 稳定币把"链上结算"和"美元 1:1"连起来, 三种打法——发行方做托管(USDC/USDT)、合约里超额抵押(DAI/LUSD)、永续对冲(USDe)。三种各自押一个不会破的假设: 法币、抵押品、市场对手方。

DeFi 用什么当钱? 三件事先排除: ① ETH 自己不是 ERC-20, 需要包成 WETH(60 行代码、合约里 1:1 锁原生 ETH——这是 DeFi 第一行代码)。② BTC 上以太坊靠桥(WBTC、cbBTC、tBTC、LBTC), 信托管方。③ 真正撑起 DeFi 流动性的, 是稳定币。

## 2.1 法币抵押: USDC / USDT

机制一句话: 发行方持 1:1 现金+短债储备, 链上代币与储备 1:1 可赎回。所有工程问题都在「发行方」三个字——它就是单点。

| 代币            | 发行方             | 市值(2026-04) | 关键事件                     |
|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| USDT          | Tether          | ~\$140B     | 早期透明度差, 近年改善             |
| USDC          | Circle          | ~\$60B      | SVB 2023-03 短期脱锚到 \$0.88 |
| FDUSD         | First Digital   | ~\$3B       | 币安生态                     |
| PYUSD / RLUSD | PayPal / Ripple | \$1-1.5B    | 机构合规通道                   |

钩子事件: 2023-03-10 SVB 倒闭, Circle 在该行有 \$33 亿 USDC 储备无法即时取出, USDC 跌到 \$0.88, DAI 也跟着脱锚(PSM 把 USDC 当储备)。整个周末没人能在合约层做任何事——问题在合约外。这是法币稳定币的"链上代码再安全也救不了你"教学时刻。

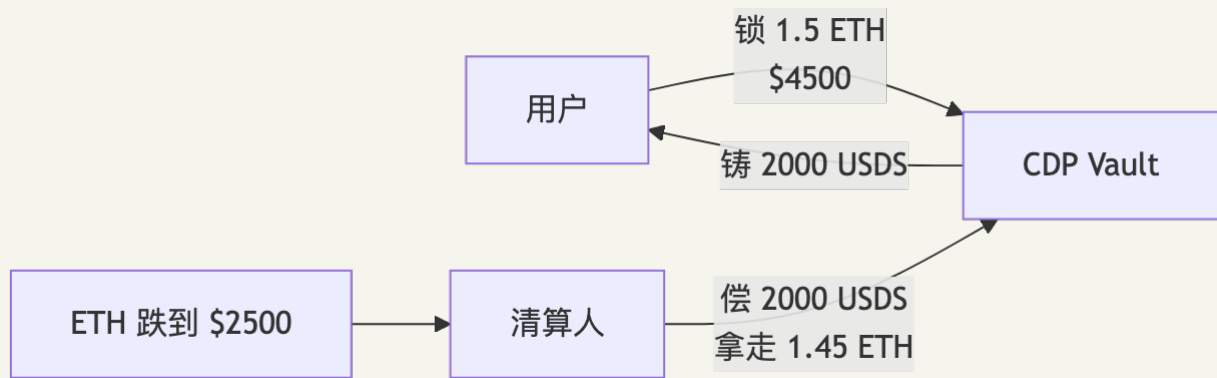
USDC 工程细节: USDC 是可升级合约, Circle 能冻结任意地址(Tornado Cash 制裁数小时内执行)。Aave/Compound 默认接受这个风险(一次乱冻结毁掉信任, Circle 不会乱来); LUSD 刻意不收 USDC 抵押当避风港, 2023-03 一度溢价到 \$1.05。

选哪个: 借贷主资产用 USDC(合规深); CEX 永续保证金用 USDT(流动性深); 机构合规通道用 PYUSD/RLUSD。

## 2.2 超额抵押(CDP): DAI / LUSD

机制一句话: 锁 1.5 ETH 进金库, 借出 2000 DAI; ETH 跌穿阈值, 谁都能调一行 `liquidate(你)` 拿走抵押品换 DAI 销毁。整个流程不依赖任何法币储备, 只依赖"清算人会按时来"。

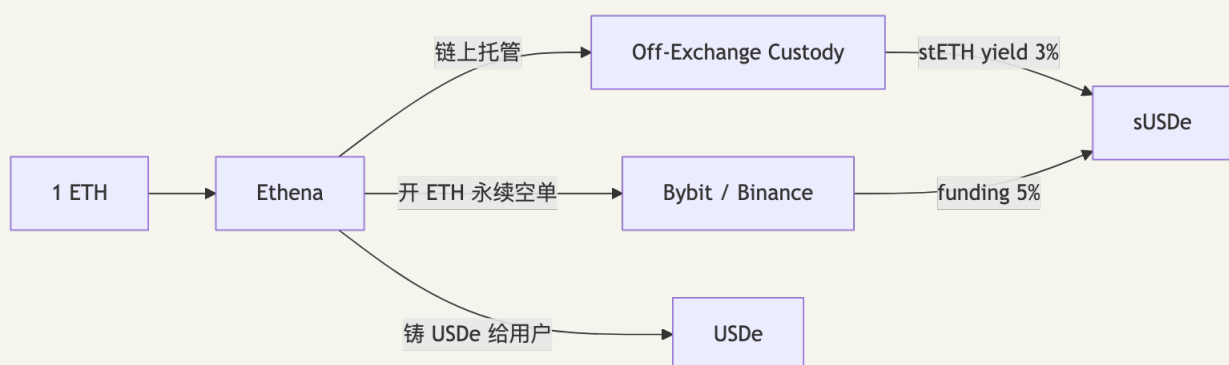




主流 CDP(差异都在"清算机制"和"接受什么抵押"上): - DAI / USDS(Sky 协议): MakerDAO 2024-08 改名 Sky; USDS 供应 > \$9B; 通过 PSM 让 USDC 1:1 换 USDS(事实上嫁接了法币稳定币的稳定性)。 - LUSD(Liquity): 极简——只收 ETH、最低抵押率 110%、无治理代币、无可升级合约。SVB 那次反而成了避风港。 - GH0(Aave 原生): Aave 池抵押品支撑, 2026-04 治理把 stkGH0 slash 关到 0, 新出 sGH0(5% APR, 无 slash 无 cooldown)。 - crvUSD(LLAMMA 软清算): 抵押品慢慢被换成稳定币, 避免一秒强平。详见附录 A.4。

## 2.3 合成 / RWA: USDe / Frax / USDM

机制一句话(USDe): 现货 long 1 ETH + 永续 short 1 ETH, 组合美元价值不随 ETH 涨跌变化(delta=0), 这组合本身就可以当稳定币。



收益来源: ① stETH staking ~3%, ② 永续 funding rate(牛市多头付空头), ③ 基差。

delta=0 不等于自动锚定——三个独立风险: funding 倒挂(熊市要倒贴)、CEX 对手方(Bybit 冻结一笔损失阶跃)、保证金率波动。USDe 2024 上线冲到 \$14B 供应, 2025-10 funding 倒挂 + Aave-Pendle 杠杆环引爆, 三周缩到 \$5.92B——这是合成稳定币的"教学事件"。

RWA 稳定币(用国债 token 当储备): - frxUSD(Frax V3): BlackRock BUIDL 支撑, 从混合算稳完全转 RWA。 - USDM(Mountain): 100% 短债, rebase 模式(每天余额自增)。 - USDY/OUSG(Ondo)、USYC(Hashnote): 机构通道。 - BUIDL: BlackRock 自己的 tokenized money-market, Frax/Sky/Ondo 都用它当底层——也就是说, BUIDL 一旦出问题三家一起出事。

算法稳定币 = 危险词: UST(Terra) 2022-05 死亡螺旋后, 纯算法稳定币基本绝迹。任何号称"无外部抵押自稳定"的设计请默认怀疑。

## 章末

记住 3 句话：① 稳定币不是一种东西，是三种押注(法币 / 抵押品 / 市场)；② 法币稳定币的"链上代码"再稳也救不了"链下银行"；③  $\Delta=0$  不等于自动锚定。

练习：你设计一个新借贷协议，主资产必须只接受一种稳定币，列三个判断维度选哪个。

---

## CHAPTER 04

## 第3章: AMM 入门——Uniswap V2 是自动售货机

TL;DR: 池里两个币 (500 ETH + 1,500,000 USDC), 合约只认一条规则——两个余额相乘后必须不变小 ( $x \cdot y = k$ )。你想拿 ETH 走, 就必须扔进足够多 USDC 把乘积维持住。这就是 AMM。

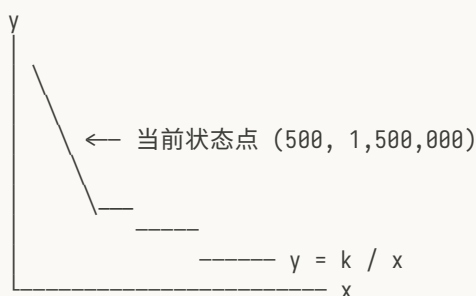
2018 年 Hayden Adams 被以太坊基金会一笔 \$100k 资助, 写出 250 行代码就是 Uniswap V2。这 250 行定义了后续 6 年所有 DEX 的形状——Curve、Balancer、Pancake、Sushi、Aerodrome 都是它的变体。

## 3.1 几何直觉

池里 500 ETH + 1,500,000 USDC, V2 把两数相乘作为"不变量":

$$k = 500 \times 1,500,000 = 750,000,000$$

交易后  $x_{\text{new}} \times y_{\text{new}} \geq k$  ——所有合法状态在这条双曲线上:



拿出 1 ETH 必须把 USDC 推到曲线另一点——这就是滑点的来源。

类比: 池子是台老式自动售货机——不是按定价卖, 而是按"剩多少决定价"。剩越少越贵, 永远不会售空(数学上  $x \rightarrow 0$  时价格  $\rightarrow \infty$ )。

## 3.2 swap 公式(一行就够)

输入  $\Delta x$  (含 0.3% 手续费), 输出:

$$\Delta y = \frac{0.997 \cdot \Delta x \cdot y}{x + 0.997 \cdot \Delta x}$$

例 1(小额): 池 500 ETH / 1.5M USDC, 扔 1 USDC 得 ~0.0003323 ETH, 折合 1 ETH  $\approx$  \$3009.5——公允 \$3000, 滑点+手续费 0.32%。

例 2(大额): 扔 100,000 USDC, 得 ~31.16 ETH(公允应得 33.33), 滑点 6.5%。所以大额一定走聚合器分单(CowSwap、UniswapX、1inch)。

### 3.3 LP 份额: $\sqrt{x \cdot y}$

初次添加流动性时  $\text{liquidity} = \sqrt{\text{amount0} \times \text{amount1}} - \text{MINIMUM\_LIQUIDITY}$  , 1000 wei 永久锁在 `0xdead` 。  $\sqrt{x \cdot y}$  是 LP 持仓的几何价值——对相对价格不敏感, 只对总流动性敏感。

1000 wei 防 inflation attack: 没这 1000 wei, 第一个 LP 存 1 wei + 1 wei 拿到 1 份 LP, 再直接 transfer 100 ETH 进池——每份 LP 现在值 100 ETH。后来人存 50 ETH, 按  $50\text{e}18 / 100\text{e}18 = 0.5 \rightarrow$  取整为 0 , 存款被吞。锁死 1000 wei 让攻击者先吃损失, 存款最小价值不被取整吞掉。

### 3.4 mint 源码(合约只有这点)

```
function mint(address to) external lock returns (uint liquidity) {
    (uint112 _r0, uint112 _r1,) = getReserves();
    uint amount0 = IERC20(token0).balanceOf(address(this)) - _r0; // PUSH 模式
    uint amount1 = IERC20(token1).balanceOf(address(this)) - _r1;
    if (totalSupply == 0) {
        liquidity = Math.sqrt(amount0 * amount1) - MINIMUM_LIQUIDITY;
        _mint(address(0), MINIMUM_LIQUIDITY);
    } else {
        liquidity = Math.min(amount0 * totalSupply / _r0, amount1 * totalSupply / _r1);
    }
    _mint(to, liquidity);
    _update(...);
}
```

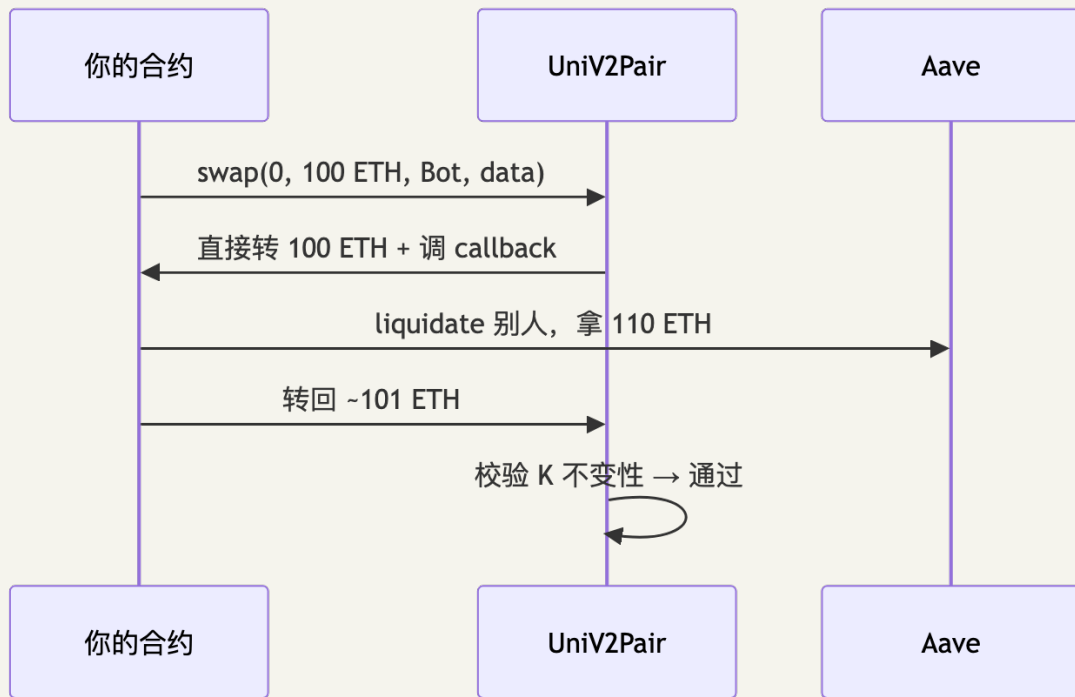
两个工程模式记住: ① PUSH 模式——路由器先把 token 转进来, 合约靠余额差推算输入。副作用是无许可 flash swap。② lock reentrancy 保护——布尔锁。Curve 2023-07 事件就是这把锁被 Vyper 编译器 bug 弄失效(详见附录 C)。

### 3.5 闪电贷: swap 函数那一行

闪电贷不是“借钱”——是借和还在同一笔交易里完成。借走 100 ETH, 做完套利/清算, 结尾还 100 ETH + 0.3% 手续费。还不上整笔交易反转, 等于从未发生。所以池子敢零抵押借给你——最坏情况一分钱不亏。

V2 swap 函数里这一行就是闪电贷入口:

```
if (data.length > 0)
    IUniswapV2Callee(to).uniswapV2Call(msg.sender, amount0Out, amount1Out, data);
```



bZx 2020-02 两次事件就是闪电贷+oracle 操纵的组合拳(详见附录 C)。

### 3.6 无常损失(IL)

ETH=\$3000 时存 1 ETH + 3000 USDC 进池。三个月后 ETH 涨到 \$6000 你撤资。直觉: 应该是 1 ETH + 3000 USDC = \$9000。实际: 0.707 ETH + 4243 USDC = \$8485。少了 \$515。这 \$515 就是 IL。

类比: LP 是荷官——价格涨时被迫卖 ETH, 价格跌时被迫接 ETH。本质是给市场卖 **straddle** 期权, 期权金就是手续费。

公式(设价格倍数  $r = p_1/p_0$ ):

$$IL(r) = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1$$

| $r$ | 1.25  | 1.5   | 2     | 4    | 10     |
|-----|-------|-------|-------|------|--------|
| IL  | -0.6% | -2.0% | -5.7% | -20% | -42.6% |

经验: 年化 fee yield  $f$ 、波动率  $\sigma$ , LP 净收益  $\approx f - \sigma^2/8$ 。ETH/USDC 池 fee 10%、vol 80% 净 +2%; vol 涨到 120% 净 -8%——这是大行情前 LP 撤资的原因。

### 3.7 V2 TWAP(一句话)

每次状态变化时累加"价格×时间增量", 外部合约两次采样取差除以时间得 TWAP。采样间隔  $\geq 10$  分钟才抗操纵。Cream 2021-10 \$130M 事件就是没用 TWAP 而是直接读 vault share-price, 被 donation 拉到 2 倍——详见附录 C。

## 章末

记住 3 句话: ①  $xy=k$  是自动售货机, 剩越少越贵; ② LP 是荷官给市场卖期权, IL 是期权代价; ③ 闪电贷只是 swap 函数的副作用, 钱在同一笔交易里借和还。

练习: 池里 100 ETH / 300,000 USDC, 扔 1000 ETH 进去, 拉到什么价位? 如果别人用这个新价做 oracle, 能借多少?

---

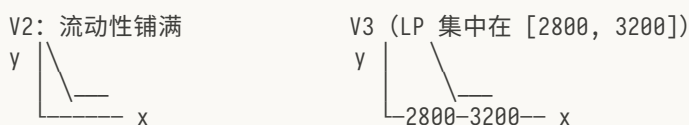
## CHAPTER 05

## 第 4 章：集中流动性入门——V3 是 V2 的"区间版"

TL;DR: V2 把流动性平铺到  $(0, \infty)$ , 99.8% 资本在闲着。V3 让 LP 选区间  $[p_a, p_b]$ , 资本效率提 1000x。代价是 LP 不再无脑——选错区间持仓全变单边废币。

## 4.1 区间截断的直觉

ETH/USDC 池 99% 的交易发生在  $\pm 20\%$  区间——但 V2 把同样的流动性铺到  $0$  到  $\infty$ 。Hayden 团队 2021 年问："为什么不让 LP 选区间？"



LP 在区间内表现为"虚拟的 V2 池"(同一条  $xy=k$  截断)，出区间就只剩单边那个币——价格穿出区间时 LP 自动变废。这就是"集中流动性"。

## 4.2 V3 LP = 卖期权

V2 LP 是荷官(Ch3.6 IL); V3 LP 是卖区间期权——区间内赚手续费，价格突破区间时承担尾部损失。

这件事写下来就是个区间版 IL，跟 V2 同形——区间越窄、收益越尖锐、突破后亏损越大。新手第一次提供 V3 流动性常见死法：选了  $\pm 5\%$  的窄区间，第二天 ETH 涨 8%，回来发现持仓全变成 USDC (ETH 全被卖掉了)、还没赚到几块手续费。

## 4.3 sqrtPriceX96、tick、3 个费率档位

V3 内部用  $\sqrt{p}$  而非  $p$  做坐标( $L = \sqrt{xy}$  在  $\sqrt{p}$  下是常数，数学更干净)。

$\text{sqrtPriceX96}$  是  $\sqrt{p} \cdot 2^{96}$  的定点数。具体公式见附录 A.1。

价格被离散化成 tick: tick  $i$  对应  $p = 1.0001^i$ ，每跨一 tick 价格变 0.01%。LP 选区间就是选两个 tick 端点。

| 费率档   | 适用             |
|-------|----------------|
| 0.01% | USDC/USDT 等稳定币 |
| 0.05% | 稳定币 / 低波动      |
| 0.30% | 主流币对(ETH/USDC) |
| 1.00% | 长尾资产           |

## 4.4 V3 LP 是 NFT 不是 ERC-20

每个区间是独立的头寸(不同区间不能合并)，所以 V3 用 ERC-721 而不是 ERC-20——你的"持仓票"是一张带元数据的 NFT(哪个池、哪个区间、累积 fee)。

## 4.5 Uniswap V4: singleton + hooks(一段话)

V4(2025-01 上线)AMM 数学没变，工程改了三件事：① **Singleton**——所有池住进同一个 `PoolManager` 合约，建池 gas 从 5M 降到 50K；② **Flash accounting**——多跳 swap 全程一次 `transfer`；③ **Hooks**——每池可绑一个回调合约，在 `beforeSwap` / `afterAddLiquidity` 等点插钩子，做动态费率、限价单、MEV 返利。

代价：hook 是新攻击面(恶意 hook 能在 `beforeSwap` 把费率改成 99%)，LP 进入前要审计 hook。详见附录 A.2。

## 章末

记住 3 句话：① V3 是"V2 + 区间"，资本效率 1000x；② V3 LP 是卖区间期权，选错区间持仓变单边；③ V4 数学没变，工程换了打法(singleton + hooks)。

练习：LP 在 [2900, 3100] 区间提供流动性，价格从 3000 涨到 3100。直觉上 ETH/USDC 比例怎么变？(提示：价格涨 → ETH 在区间内被卖出。)

---



## CHAPTER 06

## 第 5 章：借贷与健康因子——HF 是抵押品的安全带

TL;DR: 抵押 10 ETH (\$30k) 借 \$20k USDC, 健康因子  $HF = \lceil \text{抵押} \times \text{清算阈值} / \text{借款} \rceil$ 。HF<1 时谁都能调用 `liquidate()` 折价拿走你的抵押品。HF 是借贷协议的核心安全带。

## 5.1 HF 是什么

$$HF = \frac{\sum_i \text{collateral}_i \cdot \text{LT}_i}{\sum_j \text{borrow}_j}$$

- **LT (liquidation threshold)**: 清算阈值, 每种抵押品独立设定 (ETH 通常 82.5%, 长尾资产 50%)。
- **LTV (loan-to-value)**: 借款最大比例, 比 LT 略低 (留缓冲)。

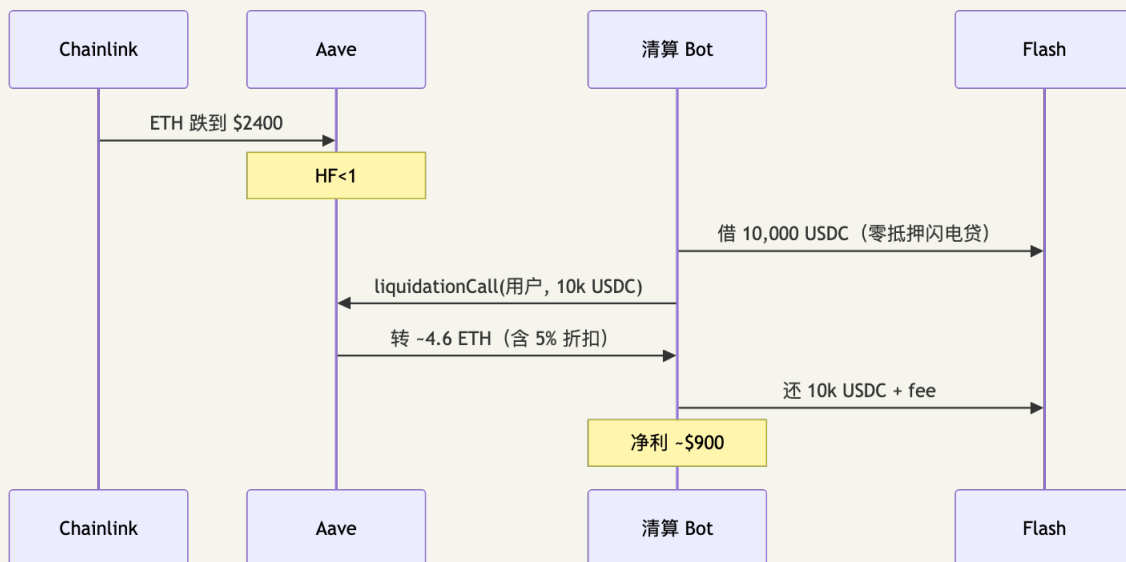
例: 存 10 ETH (\$30k, LT=82.5%) 借 \$20k USDC:

$$HF = \frac{30,000 \times 0.825}{20,000} = 1.2375$$

ETH 跌到 \$3,000  $\times \frac{20,000}{24,750} \approx \$2,424$  时 HF=1, 被清算。

类比: HF 是车里的安全带——平时无感, 急刹时它把你拽住。HF=1.5 安全, HF=1.1 心跳加速, HF<1 你已经在挡风玻璃上了。

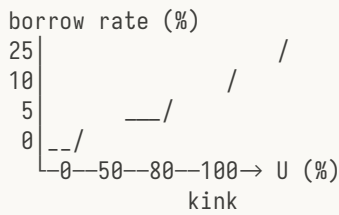
## 5.2 清算时序



清算人吃 5% 折扣作奖励——这是激励他们及时来清的"自动售货机"。Aave 默认 **close factor** 50% (一笔最多清一半债务), HF<0.95 才允许 100%——避免一次清完导致借款人完全爆仓。

### 5.3 利率怎么算(一句话)

利率由利用率  $U = \frac{\text{borrows}}{\text{supplies}}$  单变量驱动。Compound 发明了 **jump rate**——U 在 80%(kink) 以下平缓涨, 超过 80% 陡升:



为什么陡升? 池子快借空时必须用价格挤出借款人 + 吸引新存款——这就是利率"自动稳定器"。Aave 对不同资产用不同曲线(稳定币 kink 92%, 挥发资产 80%, 长尾资产 45%), 完整公式见附录 B.1。

### 5.4 杠杆循环(Aave-Pendle 故事的根)

**e-mode**: 把相关性高的资产(ETH/stETH、USDC/USDT)划一组享受 93% LTV(默认 75%)。这让循环杠杆变得诱人:

```
存 10 wstETH → 借 USDC (93% LTV) → swap 成 wstETH → 再存 → ...
理论上限 = 10 / (1-0.93) ≈ 143 wstETH
```

实际几次后就停——swap 滑点 + gas + borrow rate 累积。盈利条件: wstETH staking yield > USDC borrow rate。一旦 yield 跌或 borrow rate 涨, 所有人同时解杠杆——2025-10 USDe 事件就是这么炸的。

### 5.5 三类借贷协议(一段话)

- **共享池(Aave V3)**: 所有资产共享一个池, 多种抵押 + 多种借款, e-mode 给相关组高 LTV。TVL 龙头 ~\$26B。
- **单一基础资产(Compound III / Comet)**: 每市场只能借一种资产(USDC), 抵押品只能存不能借——主动牺牲资本效率换安全(V2 时代被闪电贷打了多次)。
- **隔离市场(Morpho Blue)**: 极简五元组(抵押, 借款, oracle, IRM, LLTV), 无许可建市场, 复杂性外包给上层 curator vault。

详见附录 B.2-B.4。

### 5.6 软清算 vs 硬清算

| 维度   | 硬清算(Aave/Compound) | 软清算(crvUSD LLAMMA) |
|------|--------------------|--------------------|
| 触发   | HF<1 一刀切           | 价格穿过 band 渐进       |
| 用户体验 | 暴跌一秒被强平            | 慢慢被换成稳定币           |
| 损耗   | 5-10% 清算折扣         | 反复穿 band 的"震荡损耗"   |

LLAMMA 数学详见附录 A.4。

## 章末

记住 3 句话：①  $HF = (\text{抵押} \times LT) / \text{借款}$ ， $< 1$  必被清算；② 清算人靠 5% 折扣赚钱，闪电贷让他们零本金运行；③ jump rate 让利率成为自动稳定器，e-mode 是杠杆循环的开关。

练习：你存 100 wstETH (\$300k,  $LT=82.5\%$ ) 借 \$200k USDC。ETH 瞬间跌 20%，HF 多少？还能撑住吗？

---

CHAPTER 07

第 6 章：预言机——链下价格怎么搬上链

TL;DR: 合约里的价格不是凭空来的。Chainlink 节点主动推(push), Pyth 让消费者按需拉(pull), TWAP 用过去 N 分钟均价防操纵。oracle 是 DeFi 单类损失最大的攻击面——Mango \$116M、Cream \$130M、bZx 都是 oracle 攻击。

6.1 Push vs Pull(一张表)

| 模型             | 谁推上链                             | 谁付 gas | 适用           |
|----------------|----------------------------------|--------|--------------|
| Chainlink push | 节点定时推(heartbeat 1 小时或偏离 0.5% 触发) | 节点付    | 借贷、稳定币(确定节奏) |
| Pyth pull      | 价格存在 Pythnet(每 400ms 更新), 消费者按需拉 | 调用方付   | 永续、清算(延迟敏感)  |
| TWAP           | Uniswap V2/V3 自带, 外部合约取过去 N 分钟均价 | 消费者付   | 防操纵的廉价方案     |

Chainlink 调用代码(这一段记一辈子):

```
(, int answer, , uint updatedAt, ) = feed.latestRoundData();
require(block.timestamp - updatedAt < 3600, "STALE"); // 必须做心跳检查!
```

不做 stale 检查 = 用 24 小时前的价格清算别人 = 灾难。RedStone(push+pull 双模)和 Chainlink Data Streams(pull 低延迟)是 2025-2026 增长最快的两家替代, 模型上是 Chainlink/Pyth 的杂交。

6.2 Mango 故事(oracle 攻击经典)

2022-10-11, Avi Eisenberg 用 \$5M 在三家小盘 CEX 同时挂单把 MNGO 现货从 \$0.04 拉到 \$0.91 (涨 22 倍)。Mango 的 oracle 老老实实把 MNGO 估值同步上去。Avi 在 Mango 的 MNGO 永续多单瞬间盈利 \$400M+, 把这笔虚高浮盈当抵押借走 \$116M。整个攻击 20 分钟、合约按设计运行——但合约相信的"现货价"不再代表真实市场价。

教训: ① 用现货价做风控前先问"市场深度能撑多大操纵"; ② 叠加 TWAP 或集中度阈值; ③ Chainlink + 多源 + secondary oracle(Aave V3 做法)。Cream / bZx / Mango 三例完整复盘见附录 C。

法律续集: Eisenberg 2024 年被判欺诈罪, 2025 年法官以"Mango 没有用户协议、没有禁止操纵条款"为由 Rule 29 撤销有罪判决。检方上诉中。

## 章末

记住 3 句话：① Chainlink 推、Pyth 拉、TWAP 防操纵；② 必须做 staleness 检查；③ 用现货价做 oracle 是 DeFi 历史最贵的错误。

练习：USDC/USD Chainlink 心跳是 24 小时（偏离阈值 0.25%）。USDC 在 12 小时内从 \$1 跌到 \$0.85 但偏离没触发更新，借贷协议会怎样？设计一个对冲方案。

---

## CHAPTER 08

## 第 7 章: LST / LRT 入门——一笔 ETH 干几份工

TL;DR: 原本 32 ETH 起步、本金锁死的 staking, 被 Lido 拆成"任意金额 + 流通的 stETH", 开了 LST 时代。然后 EigenLayer 又把同一笔 ETH 出租给多份"工作"(DA、桥、appchain)赚多份收益——这就是 LRT。代价是单点风险叠加: 2026-04 Kelp 事件就是这条路的雷。

## 7.1 LST: 把质押权益代币化

ETH PoS 质押年化 2.5-3.5%, 但本金锁定 + 退出队列要等几天。Lido 的解法: 你存 ETH → 协议帮你 stake → 给你一个 ERC-20 凭证(stETH), 代表你的本金 + 持续累积的 yield。这个凭证可以在 Curve 交易、在 Aave 抵押——等于把"锁定+生息"重新拆成"自由转账+生息"。

主流 LST(2026-04):

| 协议            | 代币             | TVL     | 特色             |
|---------------|----------------|---------|----------------|
| Lido          | stETH / wstETH | ~\$23B  | 龙头, 流动性最深      |
| Rocket Pool   | rETH           | ~\$2-3B | 去中心化(2700+ 节点) |
| Coinbase      | cbETH          | ~\$1B   | 合规友好           |
| Frax / Mantle | sfrxETH / mETH | ~\$1B 各 | 链生态绑定          |

## 7.2 stETH vs wstETH(DeFi 工程必知)

stETH 是 rebase 模式——每天合约把所有人的余额按 yield 重算。问题是 DeFi 合约假设余额不变——把 stETH 扔进 LP 池, rebase 收益会被池子吞掉、借贷协议利息算错。

wstETH 是 wrap 版——余额恒定, wstETH/stETH 汇率单向上升(汇率代表累积 yield)。DeFi 合约永远用 wstETH, 不用 stETH——Aave V3 e-mode 就是接 wstETH。

## 7.3 stETH 流动性脱锚(2022-06 故事)

2022-06-12 周日凌晨, 三箭资本爆仓清算开始, 几亿美元 stETH 被强制抛进 Curve 池。stETH/ETH 比价从 1:1 跌到 1:0.97 再到 1:0.94——你池子里那一半 stETH 估值少 6%。但底层 ETH 仍 1:1 可兑换——只是要等几天才能从 Lido 提出来。这就是流动性脱锚而非基本面脱锚。从此所有借贷协议给 stETH 设 LT 70-80%, 再不能享受和 ETH 一样的待遇。

## 7.4 LRT: 再走一阶

2021 年 Sreeram Kannan(华盛顿大学教授)盯着以太坊在想: 全网 \$400 亿+ 的 ETH 在干同一份工(验证主链)赚 3%——为什么不让它再租给别的工作? 这就是 EigenLayer 的核心思路。

**Restaking** = 把同一笔 ETH(或 LST)的安全性出租给多个 AVS(Actively Validated Service: DA 层、桥、appchain、oracle 等), 赚多份收益。代价是 **slashing surface** 叠加——任一 AVS 出问题你的本金都被罚。

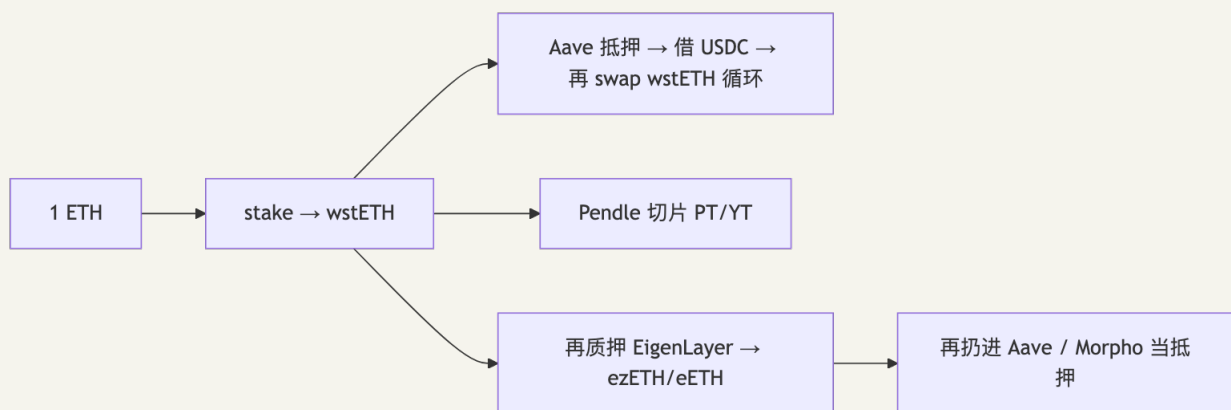
**LRT** = 用户委托 ETH/stETH 给 LRT 协议, 协议作为 operator 接管多个 AVS 的 slashing 风险, 奖励聚合后分给 LRT holder。代币如 eETH、ezETH、rsETH。EigenLayer 2026-04 TVL ~\$18B, 39+ 个活跃 AVS。

## 7.5 Kelp 事件(LRT 的"教学雷")

2026-04-18, Kelp 跨链桥用了 1-of-1 DVN(LayerZero 单点验证), 私钥被攻陷。攻击者签发 "Polygon 那边铸了 \$292M rsETH 请同步" 的假消息, Ethereum 合约通过——\$292M 凭空出现的 rsETH 被抵押到 Aave 借走 wETH。Aave 一夜 TVL 跌 \$6.6B、AAVE 跌 16%、Lido 跌 19%(市场担心 stETH 也走 LayerZero)。

教训: ① 借贷协议接受跨链 wrapped 资产时, 桥的安全模型就是你协议安全模型的一部分; ② 1-of-1 DVN 是单点, 应该 2-of-3 起步。详细复盘见附录 C。

## 7.6 同一笔 ETH 的"多份工"图



每多一层都增加单点。USDe 2025-10 解杠杆事件、Kelp 2026-04 事件都是这条链上的故事。Pendle PT/YT 数学见附录 E、Restaking 经济学见附录 G、Berachain PoL / Real Yield 辨真伪见附录 F。

## 章末

记住 3 句话: ① LST 把"锁定+生息"拆成"流通+生息"; ② DeFi 合约用 wstETH 不用 stETH(rebase 的坑); ③ LRT 是让一笔钱干多份工, 代价是单点叠加——Kelp 事件就是这条路的雷。

练习: 你买 1 ezETH 实际承担哪些风险? 至少列 5 条。

---



## CHAPTER 09

## 第 8 章: MEV 入门——链上的高频交易

TL;DR: 区块里"先做哪笔交易"本身值钱——builder/searcher 抢着排序赚钱, 每年 \$5-10B。

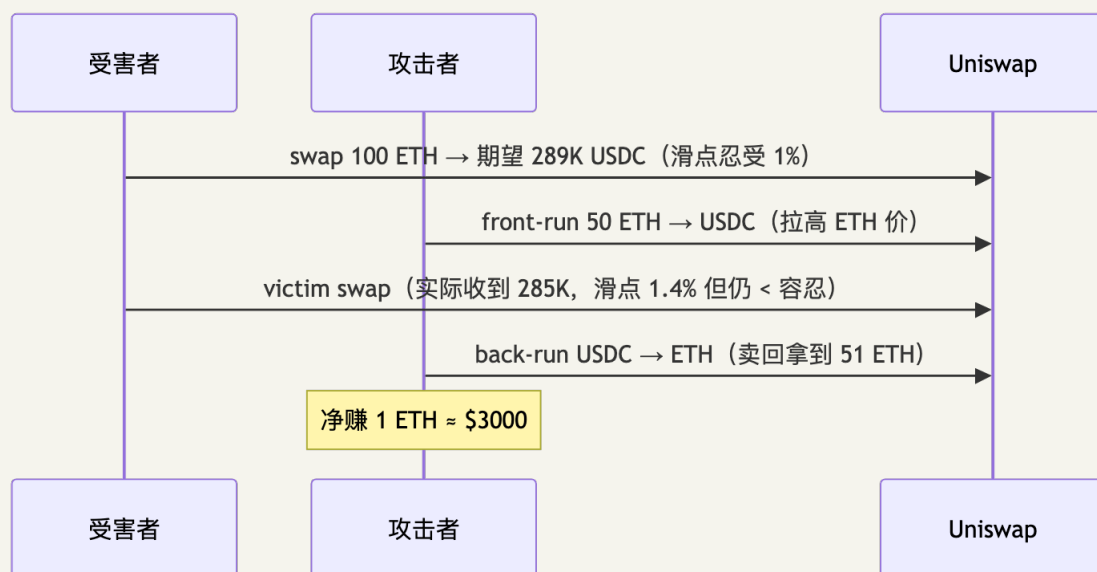
Sandwich(夹你的 swap 赚滑点)是恶性 MEV, 清算 / 套利是良性 MEV。Flashbots 把这件事从"黑暗丛林"变成"有规则的拍卖"。

2019 年 Phil Daian(康奈尔博士生)写了 Flash Boys 2.0——名字致敬 Michael Lewis 讲华尔街高频交易那本《Flash Boys》。他发现以太坊 mempool 每天上演前置+三明治+清算大战, 套利者赚走 \$5-10B/年——钱来自普通用户每笔 swap 多付的滑点。论文一出, 他和团队成立 Flashbots——给 searcher 建私有 mempool、给 validator 建拍卖系统。

## 8.1 五类 MEV

| 类别         | 怎么赚                     | 良/恶    |
|------------|-------------------------|--------|
| Sandwich   | 在你 swap 前后各放一笔, 夹击你的滑点  | 恶      |
| JIT LP     | 大单前一区块加流动性、后一区块撤, 吃掉手续费 | 灰      |
| 清算         | HF<1 立刻发清算 tx 拿 5% 折扣   | 良(必要的) |
| 跨链套利       | L1/L2 价差                | 良      |
| Backrun 套利 | 大单后反向 swap 拉回价格         | 良      |

## 8.2 Sandwich 怎么干你(时序)



防御: ① 调低滑点容忍(但太低会 revert); ② 用 CowSwap / UniswapX 等 intent 系统(详见附录 H), 让 solver 帮你撮合避开公开 mempool。

### 8.3 Flashbots + MEV-Boost 架构(一段话)

普通 tx 进公共 mempool(任何人能看见, 被 sandwich); 想做 MEV 的人通过 Flashbots Relay 提交"私有 bundle" → Builder(Beaverbuild、Titan、BuilderNet)打包 → MEV-Boost(跑在 validator 上的 middleware)选最高出价 block 提议。90%+ 以太坊区块 走这条路。前两大 builder 占 90%+ 区块——MEV 中心化 是 2026 仍未解决的问题。

BuilderNet(2024-12 上线): Flashbots 把所有 builder 迁到一个跑在 TEE(可信执行环境)里的去中心化网络——这是 MEV 历史的转折。SUAVE 是下一代: 跨链 MEV-aware encrypted mempool, 订单加密发送、TEE 里竞标、执行才解密。

### 章末

记住 3 句话: ① MEV = 区块排序权的市场化定价; ② sandwich 恶、清算良、JIT 灰; ③ Flashbots 不是消灭 MEV——是把它变成有规则的拍卖。

练习: 你写一个 sandwich bot 抢 100 ETH 的 swap, front-run 50 ETH。如果另一 bot 在你之后又来一笔, 结果怎样?

---

## CHAPTER 10

## 第9章：风险全景——UST、Mango、五条铁律

TL;DR: DeFi 历史损失 \$400 亿+, 每一桩都不是"代码 bug"那么简单——根因往往是经济模型、跨协议假设、私钥管理、监管转向。本章讲两个故事(UST、Mango)和五条铁律。其它 12+ 事件完整复盘见附录 C。

## 9.1 风险六大类

- 智能合约: reentrancy / 精度 / logic bug
- 预言机: 闪电贷操纵 / stale / 集中度
- 经济模型: 算稳螺旋 / 杠杆解杠杆 / funding 倒挂
- 桥/跨链: multisig / DVN 配置 / proof bug
- 治理: flash loan vote / 多签 phishing / key 单点
- 监管: 地址封禁 / Tornado 制裁 / 运营 KYC 强制

## 9.2 故事一：UST 死亡螺旋(2022-05, \$400 亿)

## 28.3.1 UST 死亡螺旋(2022-05)

想象一栋楼有两部电梯：A 电梯(UST)说"我永远在 1 楼"、B 电梯(LUNA)说"我浮动"。规则是：A 不在 1 楼时，谁都能用 1 个 A 的票换"1 美元价值的 B 票"——市场会自动套利把 A 拽回 1 楼。这套机制在 LUNA 票还值钱时一直工作。问题来了：当 A 跌到 0.97、套利者大量铸 B 卖出，B 价格跌；A 还没回到 1 元、套利者要更多 B 票才换 1 美元价值；铸出的 B 更多被卖、B 价格继续跌。两部电梯互相往下拽——这就是死亡螺旋。2022-05-07 周末第一次脱锚开始，到 2022-05-13 一周内 UST 从 \$1 跌到 \$0.01、LUNA 从 \$80 跌到 \$0.0001、\$400 亿市值蒸发。Do Kwon 流亡黑山被抓，2025 年在美国法院被判 36 个月(约 3 年)。

机制根因：UST 跌 → 套利者用 1 UST 换价值 \$1 的 LUNA → 铸出的 LUNA 立刻被卖 → LUNA 价格跌 → 每 UST 换更多 LUNA → LUNA 供应爆炸——死亡螺旋。

时间线(来源: [Anatomy of a Run 哈佛](#)、[Terra-Luna ScienceDirect](#)): - 2022-05-07: 两大地址从 Anchor 提走 \$375M UST。Curve 3pool 出现 UST/3CRV 卖压。UST 跌到 ~\$0.972。 - 2022-05-09 至 10: LFG 卖 BTC 和 ~\$480M USDT 护盘，无效。 - 2022-05-10 至 13: UST 跌到 \$0.30、\$0.10、\$0.01。LUNA 从 \$80 跌到 \$0.0001。 - 2022-05-16: UST/LUNA 基本归零。LUNA 总供应从 7.25 亿炸到 70 亿。

Do Kwon 后续: 2024-2025 在美国受审，因 \$40B 崩盘被判 36 个月(约 3 年)。

这件事教什么：① 算法稳定币的"无外部抵押自稳定"是个谎言；② 经济模型出问题时代码再安全也救不了你；③ "看起来稳"的协议要先问"极端行情下还能维持吗？"。

### 9.3 故事二：Mango Markets (2022-10, \$116M)

Avi Eisenberg 用 \$5M 在三家小盘 CEX 同时挂单把 MNGO 现货从 \$0.04 拉到 \$0.91 (涨 22 倍)。Mango 的 oracle 是这三家 CEX 的中位数价——OK，它老老实实把估值同步上去。Avi 在 Mango 的 MNGO 永续多单瞬间盈利 \$400M+，把虚高浮盈当抵押借走 \$116M。整个攻击 20 分钟，每一行代码都按设计运行——但合约相信的“现货价”不再代表真实市场价。

法律续集：Eisenberg 2024 年被陪审团裁定欺诈罪 + 市场操纵罪，但 2025 年法官以“Mango 没有用户协议、没有禁止操纵条款、没有还款要求”为由 Rule 29 撤销有罪判决。检方上诉中。

这件事教什么：① 用现货价做 oracle 必死无疑；② 流动性差的标的资产 + 集中度低的 oracle = 灾难；③ “合法但不道德”在链上是开放问题——Mango 的合约没说不许操纵。

### 9.4 五条铁律 (夜间读物)

这五条贯穿前文每一桩事故，背下来。

铁律 1：所有外部输入都是攻击面——oracle、跨链消息、参数、ERC-20 余额、编译器输出 bytecode。Curve 2023-07 是 Vyper 编译器 0day。

铁律 2：默认值必须安全——Nomad 把 trusted root 设为 0x00，而 untrusted 默认也是 0x00，所有消息被当成“已验证”→ \$190M。

铁律 3：跨协议假设必须显式验证——Penpie 信任 Pendle 上“所有市场”，没验证是否在治理白名单→ \$27M。永远不要假设你交互的合约符合你预期的不变量。

铁律 4：私钥即权力——Ronin / Multichain / Radiant / Orbit / HTX 五个事件都是私钥被攻陷 (钓鱼、CEO 跑路、APT 入侵)。air-gapped 离线设备 + 二次设备验证 是最高级别防御。

铁律 5：经济模型大于代码——UST、Beanstalk、Mango 都是合约按设计运行但经济假设破裂。永远问“极端行情下这个机制还能维持吗？”。

### 9.5 三个常被忽视的“次级风险”

A. 协议关停 / 跑路——对策：看治理代币持有分布、多签 signer 身份、是否有 emergency shutdown (参考 Multichain CEO 被带走 \$130M)。

B. 审计 / 风控利益冲突——Gauntlet 同时是 Aave 风控方和治理代币方。对策：交叉对照多家审计 (OpenZeppelin / Trail of Bits / Spearbit / Zellic / Cyfrin)。

C. 监管转向——Tornado Cash 制裁、SEC vs Uniswap Wells Notice、GENIUS Act / STABLE Act。对策：协议设计时考虑“最坏情况下能否 pause / 迁移 / 分叉”。

## 9.6 AI × DeFi(用得到与跨不过的边界)

AI 用得到：① mempool 监控、MEV 检测；② 风险参数优化(Gauntlet / Chaos Labs 跑数十万 agent-based simulation 推荐 LT/LB)；③ 清算风险打分；④ intent solver 路由优化；⑤ 反欺诈聚类(Chainalysis 几小时归因 DPRK 靠的是地址 cluster)。

AI 跨不过：① 经济学尾部——ML 给"过往分布的概率", 给不了 UST 那种"分布外"的尾部；② 形式化验证——LLM 辅助写 invariant, 但 Certora、Halmos、Foundry invariant 才是主线；③ 治理判断——是否提高 LT、是否封禁地址, 价值判断没有最优解。

工程师姿态: AI 是放大判断的工具, 不是替你判断的黑盒。

## 章末

记住 3 句话：① UST 教训：算法稳定币是谎言；② Mango 教训：现货 oracle 必死；③ 五条铁律——外部输入皆攻击面、默认值要安全、跨协议要验证、私钥即权力、经济模型大于代码。

练习：任选 [rekt.news](https://rekt.news) 一桩 \$50M+ 事件, 用前文 8 章交叉引用画出根因链。

## 9.7 推荐进阶阅读

- [rekt.news](https://rekt.news)、[ChainSec DeFi Hacks](https://chainsec.io)、Halborn 复盘系列
  - 学术：[DeFi MOOC \(Berkeley\)](https://decentralized.berkeley.edu)、[Paradigm Research](https://paradigmresearch.com)、[Flashbots Writings](https://flashbots.io/writings)
  - 数据：[DefiLlama](https://defillama.com)、[Token Terminal](https://tokenterminal.io)、[Dune Analytics](https://duneanalytics.com)
-

## CHAPTER 11

## 结语

读完主线 9 章后的能力基线：1. 逆向阅读：拿到任意 DeFi 合约，1 小时内画出它在四层结构中的位置、核心不变量、外部依赖、清算路径。2. 本地复现：fork mainnet 跑通 V2 swap、V3 mint、Aave 清算、ERC-4626 deposit。3. 事故归因：任选 [rekt.news](https://rekt.news) 一桩 \$50M+ 事件，用前文章节交叉引用画出根因链。

四条工程心法(贯穿全书)：- 上层只能比下层更脆弱——下层假设破裂会一路向上传导。- 假设没写在代码里就一定会被攻击——把不变量写成 invariant test。- 源码不撒谎，TVL 经常撒谎——优先读 storage layout 和 modifier。- 真实价值看 fee revenue / share，不看 emission APR——后者是稀释购买力的会计幻觉。

附录 A-H 是研究/进阶资料，按需查阅。附录 I 是协议索引 + Foundry 实战 + 学习路径。

下一站：DeFi 的下一道关卡是 Gas——主网每笔 swap 几美元，没法服务长尾用户，更接不住高频 MEV 之外的散户场景。模块 07(L2 与扩容)看 Rollup / DA / 桥怎么把 DeFi 推到亚秒级 + 分级 Gas，让本模块讲过的 AMM、借贷、清算重新跑在一个有物理基础设施的世界里；之后模块 08(ZK)补隐私 DeFi 的语言，模块 05(合约安全)可从攻击者视角再读一遍。

---

## CHAPTER 12

## 附录 A: AMM 数学补充

主线 Ch3 讲了 V2 的  $xy=k$ 、Ch4 讲了 V3 区间直觉。本附录补四件事: V3 的  $\sqrt{P}$  坐标 + Q64.96、V4 hooks 全集、Curve StableSwap + LLAMMA、Balancer 加权池 + Trader Joe LB + ve(3,3)。

A.1 V3  $\sqrt{P}$  坐标 + Q64.96 + tick

V3 用  $\sqrt{P}$  做内部坐标, 流动性  $L = \sqrt{xy}$ 。在区间  $[p_a, p_b]$  内提供  $L$ 、当前价格  $P \in [p_a, p_b]$  时实际持仓:

$$x = L \left( \frac{1}{\sqrt{P}} - \frac{1}{\sqrt{p_b}} \right), \quad y = L \left( \frac{1}{\sqrt{P}} - \frac{1}{\sqrt{p_a}} \right)$$

为什么  $\sqrt{P}$ ? 流动性  $L$  在  $\sqrt{P}$  坐标下是常数。

Q64.96 定点数:  $\text{sqrtPriceX96} = \sqrt{P} \cdot 2^{96}$ 。  $P$  范围  $[2^{-128}, 2^{128}]$ ,  $\sqrt{P}$  落在  $[2^{-64}, 2^{64}]$ , 乘  $2^{96}$  后落在  $[2^{32}, 2^{160}]$ , 正好塞 uint160。

Tick: tick  $i$  对应  $P = 1.0001^i$ , 每跨一 tick 价格变 1bp。TickMath 库用查表 + 位运算  $O(1)$  算 `sqrtRatioAtTick`。

V3 swap 核心循环(伪代码):

```
while amountRemaining > 0 and currentTick != targetTick:
    nextTick = 找到下一个 initialized tick
    sqrtPriceTarget = sqrtRatioAtTick(nextTick)
    (amountIn, amountOut, sqrtPriceNext) = computeSwapStep(
        sqrtPriceCurrent, sqrtPriceTarget, liquidity, amountRemaining, fee
    )
    amountRemaining -= amountIn
    if 跨过 nextTick:
        if zeroForOne: liquidity -= liquidityNet[nextTick]
        else: liquidity += liquidityNet[nextTick]
        currentTick = nextTick
```

方向写错(无论哪边都 `+=`) → KyberSwap Elastic 类故障。

## A.2 V4 hooks 全集

V4 改了三件事: ① Singleton——所有池住进同一个 PoolManager 合约, 建池 gas 从 5M 降到 50K; ② Flash accounting——用 EIP-1153 transient storage 在 swap 过程中只记账不结算, 多跳路由全程一次 transfer; ③ Hooks——每池可绑回调合约。

钩子位点: `beforeInitialize` / `beforeAddLiquidity` / `beforeSwap` / `afterSwap` / `beforeDonate` 等。hook 地址某些 bit 决定支持哪些回调(地址前缀编码省 gas)。

V4 hooks 主流实现目录(2026-04):



| 类别      | 实现                    | 作用                                 |
|---------|-----------------------|------------------------------------|
| 大单切片    | TWAMM Hook            | 把大单切成数千微小订单跨多个区块                   |
| 动态费率    | Bunni v2、Brevis       | 按波动率/流量自动调整费率                      |
| 限价单     | Cork、Limit Order Hook | 在指定 tick 触发链上限价单                   |
| MEV 防御  | Sorella Angstrom      | App-Specific Sequencer, 把排序权拍卖给 LP |
| MEV 返利  | Detox Hook、Bunni      | sandwich 利润退给 LP                   |
| 储蓄/复利   | Savings Vault Hook    | LP 收益自动复投                          |
| 白名单/KYC | Permissioned Pool     | 限制谁能 swap/LP                       |

截至 2025 年中已 5000+ hook 池被初始化、累计交易额 \$190B。Bunni v2 是当前 hook 类 TVL 第一。

**hooks 安全模型：**信任你选的池——恶意 hook 能在 `beforeSwap` 把费率改成 99%、在 `afterAddLiquidity` 把 LP token 转走。前端和聚合器必须维护 hook 白名单。

### A.3 Curve StableSwap 不变量

n 资产 StableSwap 不变量：

$$A \sum_{i=1}^n x_i + D = A D + \frac{D^{n+1}}{\prod_{i=1}^n x_i}$$

- $\sum x_i$  项是恒定和(线性, 零滑点)
- $\frac{D^{n+1}}{\prod x_i}$  项是恒定乘积(边界发散, 防掏空)
- $A$  放大系数 (3pool  $A=2000$ ,  $A$  越大平段越宽越接近恒定和)

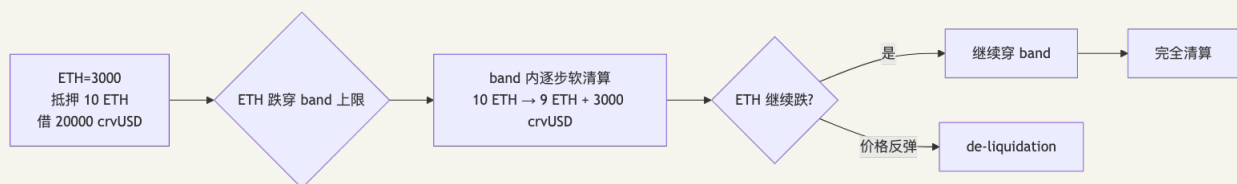
合约里没法解析求  $D$ , 用 Newton 迭代(通常 < 10 次收敛):

$$D_{k+1} = \frac{A \sum x_i \cdot D_k + n D_P D_k}{(A \sum x_i - 1) D_k + (n+1) D_P}$$

来源: [RareSkills get\\_D get\\_y](#)、[Curve 数学指南](#)。

### A.4 crvUSD LLAMMA 软清算

抵押品被切成多个 **price band**, 价格穿过 band 时合约自动按比例把抵押品换成 crvUSD(软清算), 价格回升时换回(de-liquidation)。



优点: 避免暴跌一秒被强平。缺点: 反复穿 band 的“震荡损耗”持续侵蚀抵押品——借款人本质上被 LP 化(每次反复都是给 LLAMMA 做了一笔 V3 风格 LP)。



## A.5 Balancer 加权池 + Maverick + Trader Joe LB

**Balancer V3 加权池:** V2  $xy=k$  推广到带权重几何平均:  $\prod x_i^{w_i} = k$ ,  $\sum w_i = 1$ 。取  $w_i = 1/n$  退化回 V2。80/20 BAL/WETH = 自动再平衡指数组合, 代价是 IL 比 50/50 更大。V3 改动: hooks 与池类型解耦、ERC-4626 buffer 让收益代币直接作 LP 资产。

**Maverick V2 directional liquidity:** LP 选 Right(跟涨)/Left(跟跌)/Both/Static 四种模式, 引入 Boosted Positions 把激励代币精准发给特定 tick。

**Trader Joe Liquidity Book:** 用离散 bin 替代连续 tick, 每 bin 恒定和  $x + y \cdot P = \text{const}$ 。滑点  $O(1)$  可预测; 变动费率按 bin 内交易频率自适应, 波动大时 LP 自动收更高费。

**PancakeSwap Infinity(v4):** 2025-04 发布, 支持 V2/V3/Infinity hook 三种池共存, BNB Chain 上 V3 TVL ~\$978M。

## A.6 ve(3,3)

Andre Cronje 在 Solidly 引入, Velodrome(Optimism)、Aerodrome(Base)继承。锁仓治理代币换 veToken(time-lock NFT, 锁越久权重越大); veToken 持有人投票决定每周通胀分配; LP 拿通胀, 投票人拿 100% 池子手续费——形成 贿赂市场: 项目方向 ve-holder 送 bribe 换票。

(3,3) 是博弈论纳什均衡: 双方合作 (3,3), 叛逃 (-1,-1)。问题: bribe 成本 > 池子真实收益时, 市场负和——长期变成"通胀稀释 vs bribe 补贴"博弈。

Aerodrome 与 Velodrome 计划 2026 Q2 合并为 Aero。

---

## CHAPTER 13

## 附录 B: 借贷数学补充

主线 Ch5 讲了 HF 和清算。本附录补: jump rate 完整公式、Aave V3 + Umbrella 自动 slash、Compound III absorb/buyCollateral、Morpho Blue 五元组、Maple/Centrifuge KYC 信用。

## B.1 利率曲线(jump rate 完整公式)

利用率  $U = \frac{\text{borrows}}{\text{supplies} + \text{borrows} - \text{reserves}}$ 。

Compound 的 jump rate:

$$\text{borrowRate}(U) = \text{base} + \text{slope}_1 \cdot \min(U, k) + \text{slope}_2 \cdot \max(0, U - k)$$

USDC 池典型参数: base=0%、slope1=4%、kink=80%、slope2=100%。U 从 0→80% 借贷率 0→3.2%; U 从 80%→100% 借贷率 3.2%→23.2%。陡峭的 slope2 是自动稳定器。

Aave V3 差异化曲线:

| 资产类          | kink   | slope1 | slope2 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 稳定币          | 92%    | 3.5%   | 60%    |
| 挥发资产         | 80%    | 3.8%   | 80%    |
| Isolation 资产 | 45-60% | 7%     | 300%   |

**e-mode:** 相关性高的资产对(ETH/stETH、USDC/USDT)划入同一 category, LTV 提到 93%。是 Ethena 系 Aave-Pendle 杠杆循环的基础。

**Morpho AdaptiveCurve:** 参数自动跟踪市场出清——长时间  $U$  偏离 target 时, 曲线自动平移:

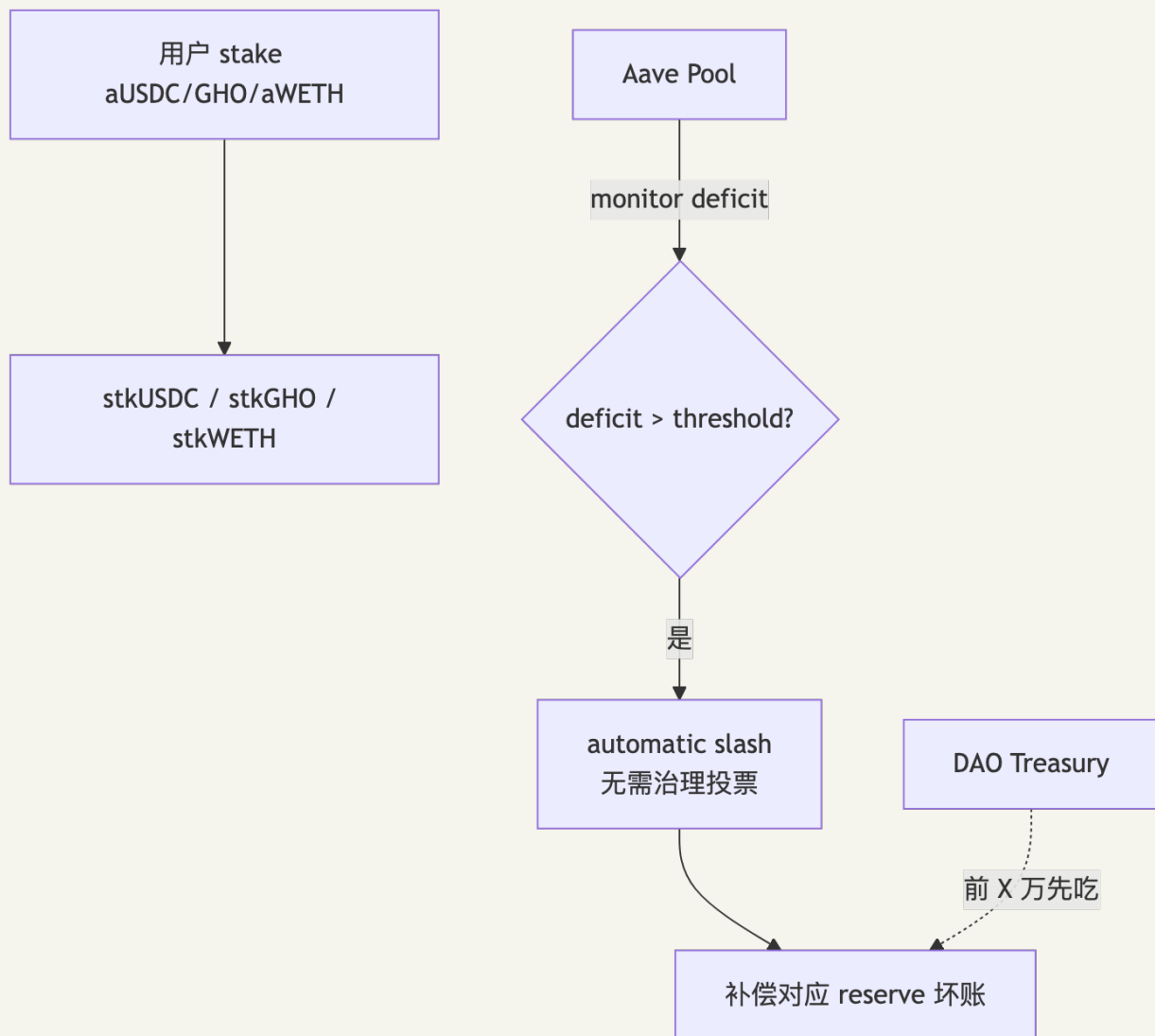
$$r_t = r_{t-1} \cdot \exp(k \cdot (U_t - U_{\text{target}}) \cdot \Delta t)$$

避免治理频繁调参, 代价是极端市场下利率可能过冲(U 长时间高位时利率涨到 1000%+)。

## B.2 Aave V3 + Umbrella 自动 slash

Aave 架构: Pool.sol 主入口; aToken(rebase 计息凭证); Variable/Stable Debt Token; InterestRateStrategy(每 asset 独立曲线); Aave Oracle(Chainlink + fallback)。

**Umbrella(2025-06-05 上线):** 替换老 Safety Module。



特性: ① 分资产 staking(每个 staked asset 只覆盖对应 reserve); ② 自动 slash(合约阈值, 超过即时 slash); ③ deficit offset(前 X 万由 Treasury 吃, 超过才 slash staker)。

stkGHO/sGHO 演化(2026-04): 老 stkGHO 治理把 slash 关到 0; 新 sGHO (5% APR、no slash、no cooldown); 新 stkGHO-Umbrella vault(愿意担 slash 风险)。

### B.3 Compound III (Comet) 单一基础资产

每市场只能借一种基础资产(cUSDCv3 等), 抵押物只能存不能借——主动牺牲资本效率换安全(V2 时代 oracle/闪电贷事故的反思)。

清算分两步: - **absorb(account)**: 清算人调用, 把坏账账户的抵押品转给协议、债务清零。 - **buyCollateral(asset, baseAmount)**: 任何人付 baseAmount USDC, 按 oracle 价  $\times (1 - \text{storeFrontPriceFactor})$  折价买抵押品。

```
function absorb(address absorber, address[] calldata accounts) external {
    for (uint256 i = 0; i < accounts.length; i++) {
        absorbInternal(absorber, accounts[i]);
    }
}
```

vs Aave: Aave 一步 liquidationCall 完成、Comet 两步——后者让 oracle 异常时不会立刻把整池抽空。TVL 远小于 Aave(\$3B vs \$26B), 换来"上线 4 年没有过 oracle 攻击"。

## B.4 隔离市场: Morpho Blue / Euler V2 / Silo / Ajna

Morpho Blue 五元组:

```
struct MarketParams {
    address loanToken;           // 借款资产
    address collateralToken;     // 抵押资产
    address oracle;             // 预言机合约
    address irm;                 // 利率模型合约
    uint256 lltv;                // 清算 LTV
}
```

Morpho Blue ~600 行, 审计 8 次, 无许可建市场, 市场间完全隔离。复杂性外包给 MetaMorpho vault: curator(Steakhouse、Gauntlet、Re7) 创建 ERC-4626 vault 在多市场间分配资金。优点是新资产立刻上线, 缺点是用户选错 curator 全承担。2025 TVL 突破 \$5B。

Euler V2 EVK: V1 2023-03 \$197M 事件后重写。EVault(单 vault)+ EVC(让多 vault 在一笔 tx 原子访问)+ Risk steward(半治理)。internal balance tracking 防 ERC-4626 inflation attack。

Silo V2: 每对资产一个 silo——存 USDC 进 ETH-silo 只能借 ETH, 不接触其它 silo 风险。2025 迁到 Sonic, TVL ~\$558M。

Ajna: 完全无 oracle, 价格由 buckets 决定(LP 自选愿意接受的价位)。无法被操纵但流动性碎片化, TVL <\$50M。

## B.5 链上 KYC / 机构借贷

Maple Finance: Pool Delegate(专业资管公司)做尽调和风控, KYC 用户作 LP 给 KYC 借款机构。2026-01 推出 syrupUSDC(Coinbase Base 上线, 目标 Aave V3 listing), 加入 Sky Ecosystem Agent Network。TVL ~\$3B。

Centrifuge: 把 RWA(应收账款、CLO)搬上链作为抵押品借出 DAI/USDC。2026-01 与 Lista DAO 集成 BNB Chain, APY 3.65-4.71%。

Goldfinch(无抵押贷款给新兴市场小微)、Clearpool(机构间链上借贷)、Ondo Finance(短期国债 → USDY/OUSG)。

链上私募信用累计起源 ~\$33.66B(2026-04), 活跃敞口 ~\$18.91B。

## CHAPTER 14

## 附录 C: 12+ 真实事件 Postmortem

主线 Ch9 讲了 UST、Mango。本附录补其它 12 个 \$50M+ 事件。

## C.1 Ronin 2022-03(\$625M)

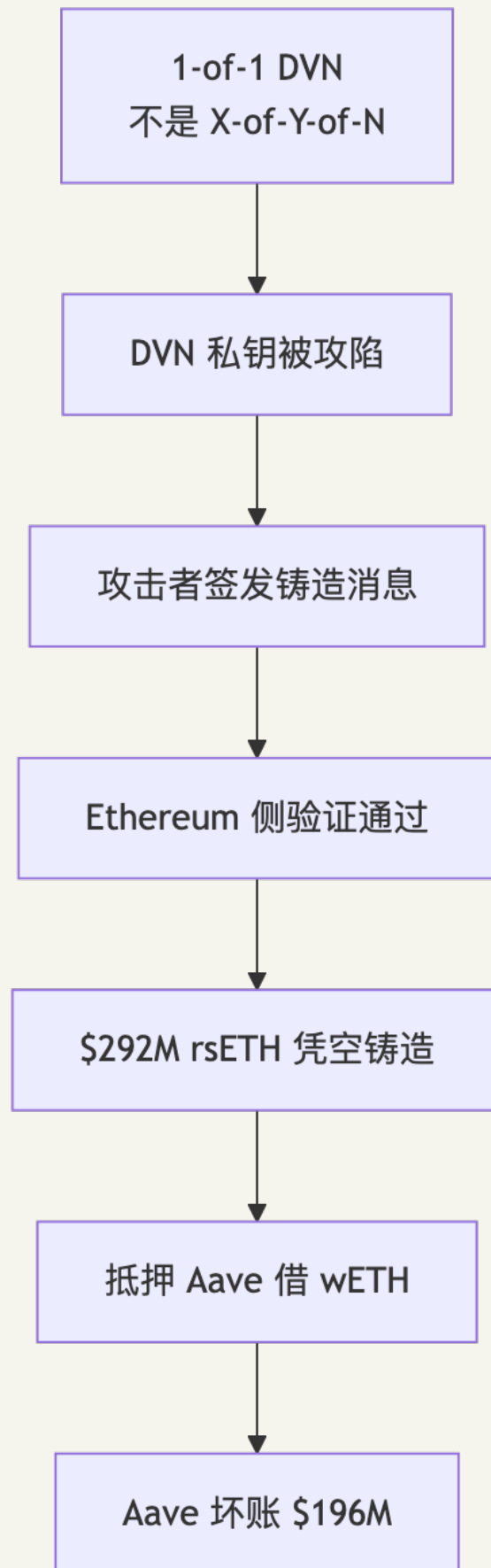
Sky Mavis 控制 9 个 validator 中的 4 个, 加 Axie DAO 1 个 = 5/9 阈值。攻击: ① LinkedIn 假招聘 PDF 钓鱼 Sky Mavis 4 个 validator 私钥; ② 发现 2021-12 未撤销的 "gas-free" 白名单 backdoor, 自动签到 Axie DAO 第 5 个; ③ 单次提走 173,600 ETH + 25.5M USDC = ~\$625M, 6 天后才被发现。Sky Mavis 从 Binance 募 \$150M 赔偿。教训: 多签不够分散, 过期配置必须及时清理。

## C.2 Wormhole 2022-02(\$326M)

攻击链: ① Wormhole 用 deprecated `load_instruction_at` 读 Secp256k1 验证结果, 此函数不验证 `sysvar` 账户真实性; ② 攻击者制造 fake `sysvar account` (预填 "已验证" 字节序列); ③ `verify_signatures` 信了; ④ 铸 120,000 wETH 桥回 Ethereum 抽真 ETH。Jump Crypto 自掏 \$326M 补损。教训: deprecated API 是攻击面; 系统级信任入口必须严格验证账户身份。

## C.3 Kelp DAO 2026-04(\$292M)

LayerZero 1-of-1 DVN 私钥被攻陷。攻击者签发 Ethereum 侧 rsETH 铸造消息 → 1-of-1 DVN 验证通过 → \$292M rsETH 凭空铸造 → 抵押 Aave 借走 wETH → Aave 坏账 \$196M、TVL 单日跌 \$6.6B、AAVE -16%、LDO -19% (市场担心 stETH 也走 LayerZero)。



LayerZero V2 的 X-of-Y-of-N 模型应配置 2 of 3 of 5 (2 必选 DVN + 5 可选中任 3 个签)。教训: ① 借贷协议接受跨链资产时桥安全模型即协议安全模型; ② 1-of-1 是单点; ③ Umbrella 自动 slash 有上限。

## C.4 Drift 2024-04 (\$285M)

Solana perp DEX, privileged access 被滥用(疑似 DPRK), \$285M 损失。归因依赖链上行为聚类(Elliptic 几小时归因)。

## C.5 Euler V1 2023-03 (\$197M)

donateToReserves 没做健康检查。攻击链: ① 闪电贷 30M DAI 10x 杠杆借 100M eDAI; ② 调 donateToReserves(100M) 让账户突然变"deeply insolvent"; ③ 用第二账户清算第一账户拿走清算折扣对应资产; ④ 重复多次抽走 \$197M。结局: 攻击者最终归还 ~\$240M(多于偷的)——团队从 OpSec 失误找到对话路径。教训: 任何会让账户余额突变的函数都必须做 healthCheck。

## C.6 Nomad 2022-08 (\$190M)

路由升级里把 trusted root 设为 0x00, 而 0x00 是 untrusted root 的默认值——所有消息自动被当成"已验证"。第一个攻击者发现后, tx 公开, 150 分钟内 ~300 个地址跟风复制 drain \$190M。\$37M 被白帽归还。教训: 默认值是攻击面, 未初始化 root 不能等于零值。

## C.7 Beanstalk 2022-04 (\$182M)

闪电贷借大量治理代币 → 通过"金库转给攻击者"提案 → 还贷。根因: 无 timelock, 治理权重按当下持币而非 ve 锁仓计算。教训: 必须用 timelock + 长期锁仓权重过滤闪电贷攻击。

## C.8 Cream 2021-10 (\$130M)

Cream 用 yUSD (Yearn vault share) 做抵押估值, 直接读 vault.totalAssets() / totalSupply 作 share-price。攻击者闪电贷给 yVault 直接转入资产把 share-price 拉到 2 倍, 再用同一笔 yUSD 借走 \$130M。教训: 可被外部 donation 操纵的 share-price 不能做估值, 必须用底层资产市场价 + TWAP。

## C.9 Multichain 2023-07 (\$130M)

CEO Zhaojun 在中国被带走, 电脑/手机/硬件钱包/助记词全被没收。两周后异常转账 ~\$125M, CEO 妹妹也被带走(曾试图转移 ~\$220M), 桥永久关闭。根因: 私钥控制权高度集中在 CEO 单人——事实上的中心化跨链桥。

## C.10 HTX/Heco 2023-11 (\$100M)

操作员账户私钥泄露。

## C.11 Radiant Capital 2024-10 (\$50M)

Arbitrum 大借贷协议。攻击链: ① 假冒"前合约工"Telegram PDF 钓鱼, 感染开发者 macOS; ② 恶意软件篡改硬件钱包前端显示——签名时屏幕显示正常 tx, 实际签恶意 tx; ③ 三个多签 signer 被同样钓鱼; ④ 攻击者控制 transferFrom 权限掏空用户授权资产。Mandiant 归因 UNC4736 (DPRK APT)。



教训: ① 主机被感染时硬件钱包屏幕可被篡改; ② 多签 + 地理分布仍可被同一波 APT 破; ③ air-gapped 离线设备 + 二次设备验证才是更高级别防御。

## C.12 Munchables 2024-03(\$62M)

Blast 链 GameFi, 开发团队 4 人都是同一朝鲜人, 其中一个把自己余额改成 1,000,000 ETH 取出。ZachXBT 公开追踪 + 社区压力后归还全部 \$62.5M。

## C.13 Penpie 2024-09(\$27M)

Penpie 在 Pendle 之上做收益聚合。攻击者创建伪造 Pendle Market(伪造 SY Token) → 闪电贷资产存入伪造 SY → Penpie harvest 时伪造 SY 在 callback 里 reentrancy 进入 Penpie 自己 → 奖励账本反复更新 → 兑现 \$27M。根因: Penpie 信任 Pendle 上所有市场, 未验证是否治理白名单——跨协议假设破裂。

## C.14 KyberSwap Elastic 2023-11(\$47M)

V3-style 集中流动性 DEX。tick 边界整数舍入方向错——swap 量"几乎等于"跨过 tick 但少 1 wei 时, 合约没跨 tick 但假设已经跨了, baseL 记录错远高于真实状态。攻击者反向 swap 利用错位抽走 \$47M。TVL \$71M → \$3M, 团队解散。教训: tick math 必须与 V3 reference impl 对拍 differential testing。

## C.15 Curve 2023-07(\$73M)

受害池: aIEth/ETH(\$22.6M)、mIEth/ETH(\$3.4M)、pIEth/ETH(\$11M)、CRV/ETH(\$24.7M)。根因不在 Curve——Vyper 编译器 0.2.15/0.2.16/0.3.0 的 @nonreentrant 装饰器把 lock 标志和其它变量塞同一 storage slot, 某些路径下 lock 失效。攻击: add\_liquidity → ETH 转账 fallback → reentrancy 进入 remove\_liquidity → lock 失效 → 池子状态错乱。教训: 编译器/运行时/外部调用约定都是攻击面。

## C.16 bZx 2020-02(~\$954K)

DeFi 历史首次大规模 oracle manipulation via flash loan。第一次: 闪电贷 7,500 ETH 在 Kyber 拉高 sUSD 到 \$2.5, bZx 用 Kyber 现货价做估值借出更多 ETH。第二次: 3,518 ETH 在 Synthetix 直接买 sUSD 推高 Uniswap sUSD/ETH 价 2x, 把 sUSD 抵押到 bZx 借出净利。根因: 用单个 DEX 现货价做 oracle。

## C.17 GMX V1 2022-09(~\$565K)

V1 GMX 用现货 oracle 给 perp 喂价、不收 swap fee。攻击: ① thin AVAX/USDC 池子拉价; ② GLP 价被推高; ③ 攻击者以高价 swap AVAX 进 GLP; ④ 反向操作把价拉回。V2 引入 price impact + 收 swap fee 防御。



## CHAPTER 15

## 附录 D: 衍生品(GMX / Hyperliquid / Synthetix / 期权)

主线没讲衍生品。本附录给三大流派 + 期权简介。

## D.1 永续 DEX 三流派

- ① LP 池作为对手方 GMX V2 / HLP LP 整体扛 trader 盈亏
- ② 链上订单簿 Hyperliquid / dYdX trader 互为对手方
- ③ 合成 + 通用 vault Synthetix V3 / Aevo 用债务 vault 撮合多种衍生品

## D.2 GMX V2: GM 池

LP 提供 ETH/BTC/USDC, trader 在池上做多/做空 perp, LP 是统一对手方。trader 整体亏损时 LP 赚 fee + funding; trader 整体大赚时 LP 短期"放血"。

V2 改动: 每市场独立 GM 池(V1 共享 GLP 池长尾资产污染所有 LP)。Synthetic GM 池: 用 BTC + USDC 抵押 pricing WIF/USD, 但 WIF 自身不在池子里。Single-token GM 池(2025): 只用 BTC 或 ETH 做双向抵押, 没 USDC——LP 不持机会成本, 代价是自动 deleveraging (ADL) 风险更高。

funding rate(dual-slope 动态调整):

$$funding = factor \cdot \frac{long\ OI - short\ OI}{total\ OI}^{\text{exponent}}$$

按秒迭代: 每秒以  $fundingIncreaseFactorPerSecond \times imbalance$  上调。受  $maxFundingFactorPerSecond$  上限约束。

LP 净收益 = fee + funding - trader PnL。trader 长期大概率亏损时 LP 赚。

## D.3 Hyperliquid: HyperBFT + HIP-2/HIP-3

把 matching engine 做进共识层(不是智能合约)。HyperCore: 自有 L1, HyperBFT 共识, 订单簿存在状态机, 价格-时间优先撮合。HyperEVM(2025-02): 同一 L1 的 EVM 兼容层, 首例"原生 CLOB + EVM 双栈"。

HIP-2(Hyperliquidity): 协议在订单簿自动放 maker order, 无需信任外部做市商。

HIP-3(2025-10-13): perp 市场列表完全无许可, stake 500,000 HYPE 即可部署。第一批 3 个资产免拍卖, 第 4+ 走荷兰拍。builder 选 oracle、合约规格、最大杠杆、margin、OI 上限。fee 50% 给 builder, 50% 给协议。

2026 数据: 累计交易额 > \$25B、7.5 万+独立 trader、商品/股票/油气 perp 爆发。HLP 社区 vault OI ~\$7.5B、日成交峰值 \$10-15B。

#### D.4 dYdX v4: Cosmos appchain CLOB

订单簿在共识层, ~60 个 validator 维护, DYDX 做 staking + governance。完全去中心化但 matching 性能低于 Hyperliquid。

#### D.5 Synthetix V3: 模块化衍生品

通用化抵押 vault——任何代币都能作 margin 投入 perpetual 市场。2025-Q4 重返主网, 支持 sUSDe / cbBTC / wstETH 多种 margin。

#### D.6 链上期权: Lyra(Derive) / Premia

链上期权 TVL 远小于永续——瓶颈是定价精度(IV surface 实时调整)和资本效率(LP 须实时调整 vega/gamma)。Lyra 用 Black-Scholes + IV surface AMM; Premia V3 用 SVI/SSVI 参数化 vol surface oracle。Deribit(CEX 期权龙头)日成交 \$50 亿+, 链上所有协议加起来不到 \$5000 万——差 100 倍。

---

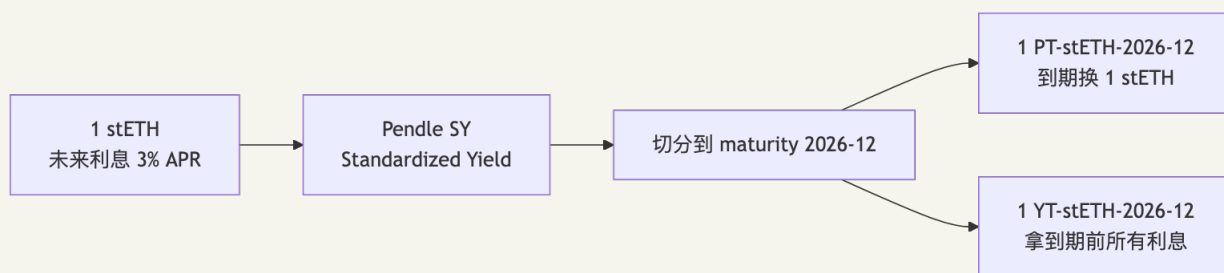
## CHAPTER 16

## 附录 E: Pendle PT/YT 数学

主线 Ch7 提了 Pendle 一句。本附录展开。

E.1  $SY = PT + YT$ 

任何生息资产  $\$A$  都可以分解为「未来某时点的本金」+「现在到那个时点之间的利息流」。Pendle 把这一分解写成两个独立 ERC-20——PT(Principal Token)和 YT(Yield Token)。



- PT: 到期 1:1 兑回原始资产, 相当于零息债券——当下折价买入、到期拿回本金。
- YT: 拿到 maturity 前的所有利息流, 押注未来利率上涨。

## E.2 不变量

$$\text{\$ \$} \setminus \text{text{SY\_value}} = \setminus \text{text{PT\_value}} + \setminus \text{text{YT\_value}} \text{\$ \$}$$

任何时刻  $1 SY = 1 PT + 1 YT$  (按价值)。

Pendle AMM 用 log-normal 曲线 + 时间衰减: PT 价格随到期日临近收敛到 1 ( $0.97 \rightarrow 1$ ); YT 价格随到期日临近衰减到 0 ( $0.03 \rightarrow 0$ )。

LP IL 来源: implied APY vs underlying APY 的偏离——市场预期与实际利率背离时 LP 在 PT/SY AMM 上的两边敞口被重新定价。类似 Uni V3 在区间外只剩单边资产, 但驱动量是利率而非现货价。

## E.3 实战

- 固收: 买 PT-stETH-2026-12 (0.95 stETH/PT), 8 个月折价收益 ~5.26%、年化 ~8% (高于 stETH 自身 3%)。
- 投机: 买 YT-stETH-2026-12 (0.05 USDC/YT), 未来 stETH 实际收益 > 5% 时盈利——本质是杠杆做多利率。
- LP: 提供 PT/SY 流动性, 赚交易费 + 部分 YT 收益。

## E.4 2026 状态

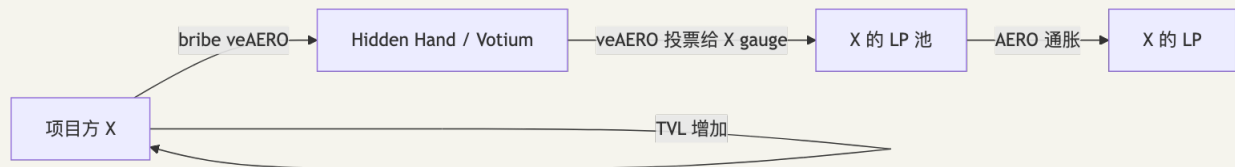
TVL 从 2023 年 \$230M  $\rightarrow$  2024 年 \$4.4B (LRT 浪潮)。2026-01 升级 sPENDLE: 锁定期 14 天 (vs vePENDLE 4 年); 80% 协议收入买回 PENDLE 给 sPENDLE holder。

## CHAPTER 17

## 附录 F: ve-tokenomics + Berachain PoL + Real Yield 辨真伪

## F.1 ve(3,3) 经济学

详见附录 A.6。Aerodrome bribe 市场流程：



关键问题：bribe 成本 > 池子真实收益时市场负和。

## F.2 Berachain Proof of Liquidity

2025-02 主网。把流动性激励和 PoS 共识绑死：

- BERA: gas + staking 代币(可转让)。
- BGT: 治理 + 收益代币(soulbound 不可转让)。

机制：Validator stake BERA 提议区块 → 区块发 BGT 通胀给 Reward Vault → LP 在 RV 中存代币获 BGT → BGT 持有者 boost 验证者增加其 block reward。BGT 1:1 burn 换 BERA(单向不可逆)。

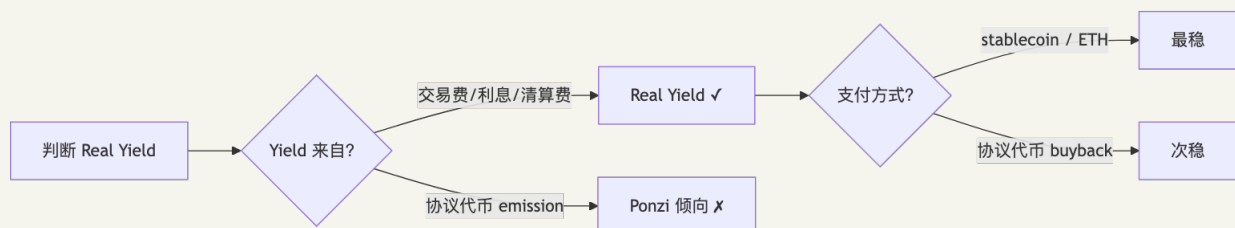
2026-03 数据：TVL ~\$3.2B。PoL v2(2025 末)：33% 协议激励自动转换成 wBERA 分给 BERA staker，给 gas token "real yield"。

## F.3 Real Yield vs Ponzi 三问

**Real Yield**：从真实业务(交易费、借贷利息、清算费)赚钱，通过 buyback/burn/staking 分给持有者。

**Ponzi yield**：靠新发代币支付 reward，价格涨 → APR 高 → 吸引新用户 → ...直到通胀跌穿。

辨真伪三问：① Yield 来源是 emission 还是 fee revenue? 看 DefiLlama "Revenue"(协议自留)而非 "Fees"(用户付出总成本)。② APR 多高? 真实 yield 通常 2-15%，100%+ 几乎一定是 emission。③ 代币总供应是否在增? 增意味着高 APR 是稀释购买力。



2026 趋势：协议把"Revenue 分给 token holder 比例"从 2024 年 ~5% 提到 ~15%。Uniswap fee switch 激活并 buyback + burn。

## F.4 Pendle vs Convex vs Yearn

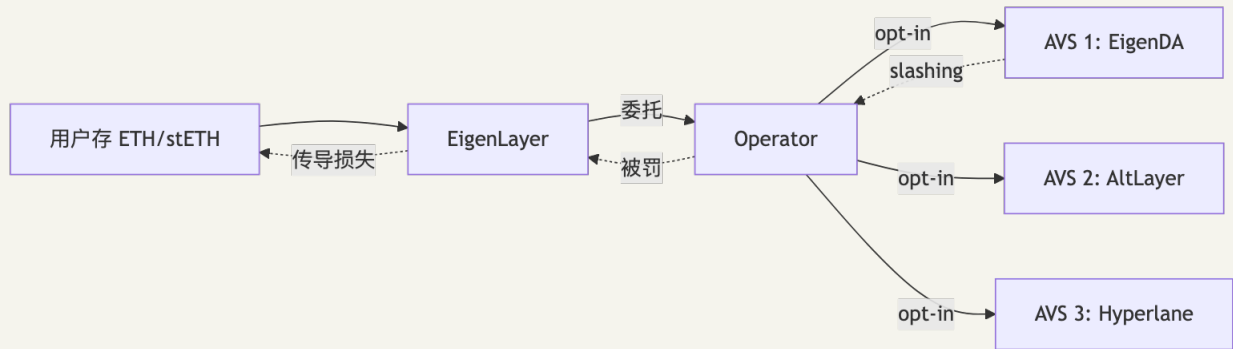
| 维度   | Pendle         | Convex                  | Yearn V3                 |
|------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 抽象   | PT/YT 利率切片     | veCRV 治理聚合              | ERC-4626 vault + curator |
| 收益来源 | 利率交易 + LP fee  | Curve emission + bribes | 多 strategy 自动复投          |
| 锁仓   | 14 天 (sPENDLE) | 16 周 (vICVX)            | 无                        |
| 复杂度  | 高              | 中                       | 低                        |

## CHAPTER 18

## 附录 G: Restaking 经济学

主线 Ch7 提了 LRT 一句。本附录展开 EigenLayer / Symbiotic / Karak / Babylon。

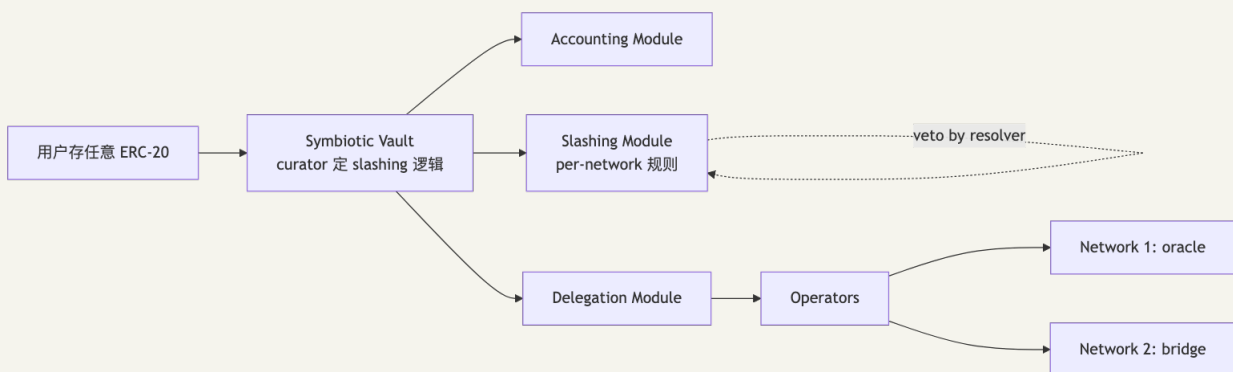
## G.1 EigenLayer(始祖)



2025-04-17 slashing 上线。2026 数据: TVL ~\$18-19.5B(峰值 \$28.6B 后市场出清)、39+ active AVS、1900+ active operators、市占率 ~93.9%。Operator 可限制对单个 AVS 的暴露, stake 被 unique attribution 到特定 AVS。

## G.2 Symbiotic

2025-01 主网。模块化竞争者。Permissionless vault(无 whitelist); 任意 ERC-20 抵押(USDC、BTC、各种 LRT); curator(Gauntlet 等)管理 vault。



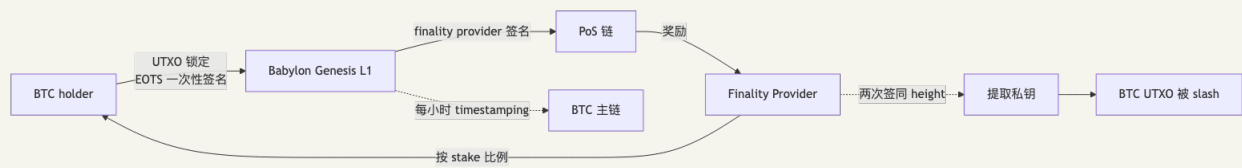
2026 状态: vault 数 70+, 覆盖 oracle/DA/桥/appchain/BTC services。

## G.3 Karak: Universal Restaking

Andalusia Labs 开发。任何资产都能 restake、任何网络都能受益。自带 L2(Karak L2) 把 restaking 应用直接跑在自家 L2 上。TVL ~\$740M。

## G.4 Babylon: BTC 原生 restaking

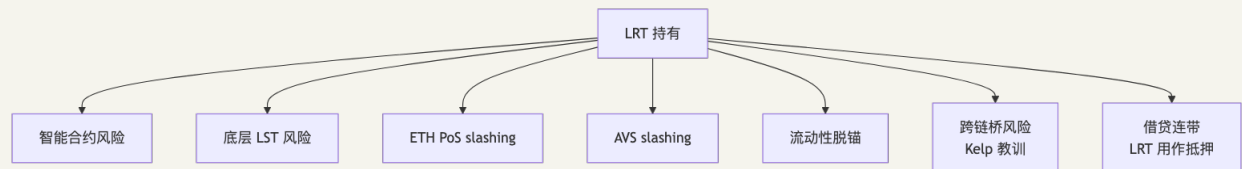
让 BTC 不离开比特币原链就能 stake。



**EOTS(Extractable One-Time Signature)**: 基于 Bitcoin Schnorr 构造的可提取一次性签名。FP 在同一 height 签两个 block, 两个 Schnorr 签名能数学组合提取 FP 私钥——即 slashing。Bitcoin timestamping: Babylon 链每小时 commit 状态到 Bitcoin 主链(防 long-range attack)。

2026 状态: TVL ~\$5B, BTC LST 协议 Lombard(LBTC)等大量集成。

## G.5 LRT 风险盘点



主流 LRT(2026-04):

| 协议       | 代币           | TVL                     | 特色                       |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| ether.fi | eETH/weETH   | ~\$3.2B(含 vault \$7.8B) | LRT 龙头, 借贷接受度第一          |
| Renzo    | ezETH        | ~\$1-2B                 | EigenLayer 重仓            |
| Kelp DAO | rsETH        | \$740M                  | 2026-04 桥事故              |
| Puffer   | pufETH       | ~\$1.3B                 | "anti-slashing", 机构 mint |
| Swell    | swETH/rswETH | ~\$265M                 | 早期                       |

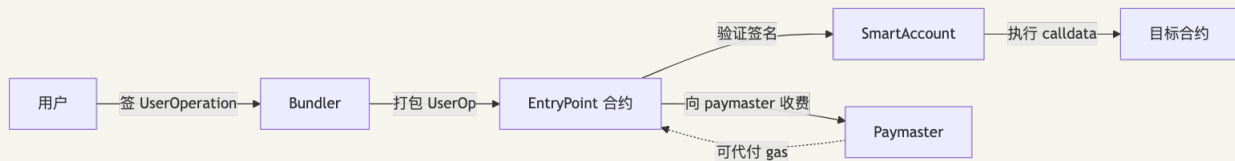
## CHAPTER 19

## 附录 H: 账户抽象 + Intent

主线没讲。本附录展开 4337 / 7702 / Permit2 / CowSwap / OIF。

## H.1 ERC-4337: 账户抽象

让账户可以是任意智能合约而非只能私钥签名 EOA。4337 把 AA 做在共识层之外(不改 protocol, 纯应用层):



好处: 社交恢复、batch 交易、第三方代付 gas、session key。代价: 首次部署 SmartAccount 一次性 gas 几十美元。

## H.2 EIP-7702: 让 EOA 临时变 Smart Account

Pectra 升级(2025-05-07)带来。EOA 通过 Type 4 tx 签名"临时附加" smart contract 代码——不需要部署新账户、不需要迁移资产。

Circle 用 EIP-7702 + Paymaster 实现"用 USDC 付 gas": 用户从创建 EOA 那一刻起就能 gasless 交易。4337 解决新原生 smart wallet, 7702 解决存量 EOA 升级——两者结合让 batch + gasless + social recovery 成为默认。

## H.3 Permit / ERC-2612 / Permit2

| 标准       | 适用                     | 工作方式                                                               |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ERC-2612 | 实现了它的 ERC-20           | 代币合约自带 permit(), EIP-712 签名授权后 transferFrom                        |
| Permit2  | 任意 ERC-20(含 USDT/WETH) | 一次性 approve(Permit2, MAX), 之后签消息给 dApp 短期 allowance, 支持 batch + 过期 |

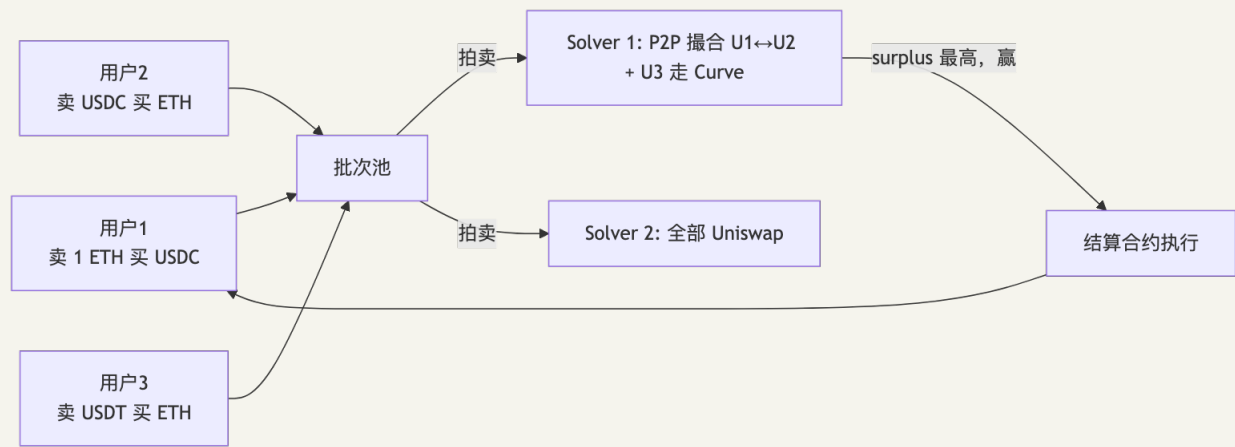
USDT/WETH/老 USDC 都没实现 ERC-2612, Permit2 提供统一签名层兼容所有 ERC-20。intent 系统天然依赖 Permit2 nonce + 过期机制。

## H.4 Intent: 从 swap 到声明

传统 swap: 用户必须指定 DEX、fee tier、滑点、deadline, 错一步被 sandwich。Intent: 只签声明 { sell: 1000 USDC, buy: ETH ( $\geq 0.32$ ), deadline: ... }, Solver/Filler 网络找最优路径并保证执行价不差于下限。

CowSwap: 批量拍卖 + solver 竞争





**solver 经济学:** ①  $\text{Score} = \text{surplus} + \text{protocol fee}$  (统一记分); ② **Surplus** 全归用户 (solver 找到比 limit 价更好的执行价, 差额给用户); ③ Solver 周期奖励 COW 代币; ④ Solver 担风险 (出价时承诺执行价, 差了要补差)。

**CoW AMM:** CowSwap 自家零 swap fee AMM, 专给 solver 对冲库存。

**UniswapX / 1inch Fusion / Bebop:** filler 竞标执行, 走 V3/V4 或自己库存。

## H.5 跨链 intent 标准

- ERC-7521: Generalized Intent 标准。
- ERC-7683: 跨链 intent 标准。
- OIF (Open Intents Framework): EF 2025-02 联合 30+ 团队基于 7683 统一跨链 intent。
- Anoma: 把整条链改造成 intent machine。
- Khalani: 跑在 40+ 链的跨链 intent solver 基础设施。

CHAPTER 20

附录 I: DeFi 协议完整索引 (2026-04 状态)

DeFi 主流协议按层 + 子类完整列出, 附 TVL (2026-04 来源 [DefiLlama](#))、链、正文章节交叉引用。

A.1 货币层 (L1)

A.1.1 法币抵押稳定币

| 代币    | 发行方           | 储备                   | 市值      | 交叉      |
|-------|---------------|----------------------|---------|---------|
| USDT  | Tether        | 现金+短债                | ~\$140B | Ch3     |
| USDC  | Circle        | 现金+短债 (BlackRock 托管) | ~\$60B  | Ch3     |
| FDUSD | First Digital | 现金+国债                | ~\$3B   | Ch3     |
| PYUSD | PayPal+Paxos  | 现金+国债                | ~\$1.5B | Ch3     |
| RLUSD | Ripple        | 现金+国债 (NYDFS 监管)     | ~\$1B   | Ch3     |
| TUSD  | TrustToken    | 现金+国债                | ~\$500M | Ch3     |
| USDP  | Paxos         | 现金+国债                | ~\$200M | Ch3     |
| USD0  | Usual         | RWA 国债 + USYC        | ~\$1.5B | 第 5 章变体 |

A.1.2 超额抵押稳定币

| 代币          | 协议            | 抵押                                 | 市值      | 交叉    |
|-------------|---------------|------------------------------------|---------|-------|
| USDS / DAI  | Sky Protocol  | ETH/wstETH/RWA/USDC (PSM)          | ~\$9B   | Ch4   |
| LUSD / BOLD | Liquity V1/V2 | ETH (V1) /wstETH/rETH (V2)         | ~\$300M | Ch4   |
| GHO         | Aave          | Aave 抵押品                           | ~\$300M | Ch4   |
| crvUSD      | Curve         | wstETH/sfrxETH/WBTC (LLAMMA bands) | ~\$200M | Ch4/9 |
| eUSD        | Lybra         | stETH/wstETH                       | ~\$50M  | Ch4   |

A.1.3 合成 / RWA / 算法

| 代币               | 协议        | 模型                     | 市值      | 交叉   |
|------------------|-----------|------------------------|---------|------|
| USDe / sUSDe     | Ethena    | delta-neutral 现货+永续空头  | ~\$6B   | Ch5  |
| iUSDe            | Ethena    | 机构合规版 USDe             | 增长中     | Ch5  |
| frxUSD / sfrxUSD | Frax V3   | RWA (BUIDL)+ AMO       | ~\$1B   | Ch5  |
| USDM             | Mountain  | 100% 短期国债 + rebase     | ~\$300M | Ch5  |
| USDY / OUSG      | Ondo      | 短期国债 / 机构国债            | ~\$700M | Ch5  |
| USYC             | Hashnote  | 机构国债                   | ~\$1B   | Ch5  |
| BUIDL            | BlackRock | tokenized money-market | ~\$3B   | Ch5  |
| syrupUSDC        | Maple     | 私募信用收益                 | ~\$200M | Ch17 |

A.1.4 LST (Liquid Staking Token)

| 代币             | 协议          | 模式            | TVL     | 交叉   |
|----------------|-------------|---------------|---------|------|
| stETH / wstETH | Lido        | rebase / wrap | ~\$23B  | Ch22 |
| rETH           | Rocket Pool | 汇率递增          | ~\$2-3B | Ch22 |
| cbETH          | Coinbase    | 汇率递增          | ~\$1B   | Ch22 |
| sfrxETH        | Frax        | 双代币           | <\$1B   | Ch22 |
| mETH           | Mantle      | 汇率递增          | ~\$1B+  | Ch22 |
| osETH          | StakeWise   | 用户跑节点         | ~\$300M | Ch22 |

A.1.5 LRT (Liquid Restaking Token)

| 代币             | 协议       | TVL     | 状态             | 交叉   |
|----------------|----------|---------|----------------|------|
| eETH / weETH   | ether.fi | ~\$3.2B | 龙头             | Ch24 |
| ezETH          | Renzo    | ~\$1-2B | EigenLayer 重仓  | Ch24 |
| pufETH         | Puffer   | ~\$1.3B | Anchorage 集成机构 | Ch24 |
| rsETH          | Kelp DAO | \$740M  | 2026-04 桥被攻击   | Ch24 |
| swETH / rswETH | Swell    | ~\$265M | 早期 LRT         | Ch24 |

A.1.6 BTC 上链

| 代币      | 模式                    | 信任           | TVL     | 交叉     |
|---------|-----------------------|--------------|---------|--------|
| WBTC    | BitGo 托管              | 中心化          | ~\$10B  | Ch2    |
| cbBTC   | Coinbase 托管           | 中心化          | ~\$3B   | Ch2    |
| tBTC    | threshold ECDSA 51 节点 | 多签           | ~\$500M | Ch2    |
| FBTC    | Antalpha+Mantle       | 托管           | ~\$1B   | Ch2    |
| LBTC    | Lombard + Babylon     | restaked BTC | ~\$1.5B | Ch2/23 |
| uniBTC  | Bedrock + Babylon     | restaked BTC | ~\$300M | Ch23   |
| solvBTC | Solv                  | 多托管          | ~\$700M | Ch2    |

A.2 交易层 (L2 DEX)

A.2.1 AMM(EVM)

| DEX                  | 模型                    | 主链                | TVL     | 交叉     |
|----------------------|-----------------------|-------------------|---------|--------|
| Uniswap V4           | singleton + hooks     | Eth/Base/Arb/多链   | ~\$5B   | Ch8    |
| Uniswap V3           | 集中流动性 NFT             | Eth + 多链          | ~\$3B   | Ch7    |
| Uniswap V2           | xy=k                  | Eth + 多链          | ~\$1B   | Ch6    |
| Curve                | StableSwap + crvUSD   | Eth + 多链          | ~\$2B   | Ch9    |
| Balancer V3          | 加权池 + hooks           | Eth + 多链          | ~\$1B   | Ch10   |
| PancakeSwap Infinity | V2/V3/V4 hybrid       | BNB + 多链          | ~\$1B   | Ch10   |
| Aerodrome            | ve(3,3)               | Base              | ~\$1.5B | Ch11   |
| Velodrome            | ve(3,3)               | Optimism          | ~\$300M | Ch11   |
| Maverick V2          | directional liquidity | Eth/Arb/Base      | ~\$200M | Ch10   |
| Trader Joe LB        | bin 离散流动性             | Avalanche/Arb/BNB | ~\$200M | Ch10   |
| Camelot              | V2 fork + V3 nitro    | Arbitrum          | ~\$100M | A.2    |
| Ramses               | Solidly fork          | Arbitrum          | ~\$50M  | A.2    |
| Bunni v2             | Uniswap V4 hook       | Eth               | ~\$500M | Ch8/11 |
| Angstrom             | V4 hook + ASS MEV 防御  | Eth               | 增长中     | Ch8    |

A.2.2 DEX(Solana)

| DEX     | 模型                 | TVL            | 交叉   |
|---------|--------------------|----------------|------|
| Jupiter | DEX 聚合器 + JLP perp | ~\$2B+         | A.2  |
| Orca    | Whirlpools 集中流动性   | ~\$300M        | A.2  |
| Phoenix | 极简订单簿              | ~\$50M         | A.2  |
| Drift   | vAMM + JIT + 订单簿   | \$250M(hack 后) | Ch20 |
| Raydium | V3 + 增长中           | ~\$1B          | A.2  |

A.2.3 Intent / 聚合器

| 协议           | 模型                | 交叉   |
|--------------|-------------------|------|
| CowSwap      | 批量拍卖 + solver 竞争  | Ch27 |
| UniswapX     | filler 网络         | Ch27 |
| 1inch Fusion | 1inch intent 模式   | Ch27 |
| Bebop        | RFQ + intent      | Ch27 |
| Anoma        | intent-centric L1 | Ch27 |
| Khalani      | 跨链 intent solver  | Ch27 |

A.3 信用 / 衍生品层(L3)

A.3.1 借贷

| 协议                       | 模式                 | TVL                                | 交叉     |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| Aave V3 + Umbrella       | 共享池 + 自动 slash     | ~\$26B (4 月跌至 \$20B)               | Ch14   |
| Spark / SparkLend        | Aave V3 fork (Sky) | ~\$3.25B + \$5.24B liquidity layer | Ch4/17 |
| Compound III (Comet)     | 单一基础资产             | ~\$3B                              | Ch15   |
| Morpho Blue + MetaMorpho | 隔离市场 + curator     | ~\$5B                              | Ch16   |
| Euler V2                 | Euler Vault Kit    | ~\$1B                              | Ch16   |
| Silo V2                  | 风险隔离 silo          | ~\$558M (Sonic)                    | Ch16   |
| Ajna                     | 无 oracle           | <\$50M                             | Ch16   |
| Venus                    | BNB Chain 龙头       | ~\$1.5B                            | A.3    |
| Radiant                  | Arbitrum (重建中)     | <\$100M                            | Ch28   |
| Kamino Lend              | Solana             | ~\$3.2B                            | A.3/17 |
| Save Finance (前 Solend)  | Solana             | ~\$300M                            | A.3    |
| Maple                    | 链上信用 KYC           | ~\$3B                              | Ch17   |
| Centrifuge               | RWA tokenization   | ~\$700M                            | Ch17   |
| Goldfinch                | 新兴市场无抵押贷款          | ~\$100M                            | Ch17   |
| Clearpool                | 机构 P2P 借贷          | ~\$300M                            | Ch17   |

A.3.2 永续

| 协议            | 模型                      | TVL/OI                 | 交叉      |
|---------------|-------------------------|------------------------|---------|
| Hyperliquid   | HyperBFT + HIP-2/HIP-3  | OI \$7.5B / 日 \$10-15B | Ch20    |
| GMX V2        | GM 池 LP 对手方             | ~\$500M TVL            | Ch19    |
| dYdX v4       | Cosmos appchain CLOB    | ~\$300M                | Ch20/21 |
| Synthetix V3  | 模块化抵押 + perp            | ~\$200M                | Ch21    |
| Drift         | Solana vAMM+JIT+CLOB    | \$250M(hack 后)         | Ch20    |
| Jupiter Perps | Solana JLP              | ~\$1B                  | A.2     |
| Aevo          | OP Stack L2 perp+option | OI \$15M / TVL \$22M   | Ch21    |
| Vertex        | Arbitrum hybrid         | ~\$100M                | A.3     |
| Aster         | 新 perp DEX              | \$3B OI                | Ch20    |
| Lighter       | 新 perp DEX              | 增长中                    | Ch20    |

A.3.3 期权

| 协议           | 模型                                     | 交叉   |
|--------------|----------------------------------------|------|
| Lyra(Derive) | AMM + IV surface                       | Ch21 |
| Premia V3    | SVI/SSVI vol surface oracle            | Ch21 |
| Aevo         | 永续 + 期权综合                              | Ch21 |
| Dopex        | 链上期权 vault                             | Ch21 |
| Panoptic     | LP-as-perpetual-options(基于 Uniswap V3) | A.3  |

A.4 收益 / 策略 / 利率市场(L4)

| 协议                  | 类别                       | 交叉   |
|---------------------|--------------------------|------|
| Yearn V3            | ERC-4626 vault + curator | Ch25 |
| Beefy               | 多链自动复利 vault             | A.4  |
| Convex              | Curve veCRV 聚合           | Ch25 |
| Aura                | Balancer veBAL 聚合        | Ch25 |
| Pendle              | PT/YT 利率切片 + sPENDLE     | Ch25 |
| Sommelier           | Cosmos vault DAO         | A.4  |
| Sky Savings (sUSDS) | RWA 收益 ERC-4626          | Ch4  |
| sGHO                | Aave 原生 USD savings      | Ch14 |

A.5 再质押 / Restaking

| 协议            | 模型                       | TVL         | 交叉   |
|---------------|--------------------------|-------------|------|
| EigenLayer    | ETH+LST → AVS            | ~\$18-19.5B | Ch23 |
| Symbiotic     | permissionless vault     | \$5B+       | Ch23 |
| Karak         | universal restaking + L2 | ~\$740M     | Ch23 |
| Babylon       | BTC native staking       | ~\$5B       | Ch23 |
| Jito (Solana) | SOL restaking            | ~\$2B       | Ch23 |



A.6 预言机

| 协议                     | 模式                     | 交叉   |
|------------------------|------------------------|------|
| Chainlink Data Feeds   | push(heartbeat + 偏离阈值) | Ch18 |
| Chainlink Data Streams | pull (low-latency)     | Ch18 |
| Pyth Network           | pull (Pythnet 400ms 推) | Ch18 |
| RedStone               | push + pull 模块化        | Ch18 |
| API3                   | first-party oracle     | Ch18 |
| Switchboard            | Solana 多源 oracle       | Ch18 |
| Tellor                 | optimistic 拆解          | A.6  |
| UMA                    | optimistic oracle      | A.6  |

A.7 跨链 / Bridge

| 协议               | 模型                        | 交叉   |
|------------------|---------------------------|------|
| LayerZero V2     | endpoint + DVN + executor | Ch24 |
| Wormhole         | guardian 多签               | Ch28 |
| CCIP(Chainlink)  | DON + CCIP                | A.7  |
| Axelar           | Cosmos appchain + bridge  | A.7  |
| Hyperlane        | permissionless bridge     | A.7  |
| Connext / Across | optimistic bridge         | A.7  |
| Stargate         | LayerZero 之上              | A.7  |
| deBridge         | intent 跨链                 | A.7  |

A.8 MEV 基础设施

| 角色           | 项目                                             | 交叉   |
|--------------|------------------------------------------------|------|
| Relay        | Flashbots / bloXroute / Eden / Manifold        | Ch26 |
| Builder      | Beaverbuild / Titan / rsync / BuilderNet(去中心化) | Ch26 |
| Searcher 工具  | mev-rs / simple-arbitrage / Foundry fork       | Ch26 |
| 去中心化 builder | BuilderNet(TEE)                                | Ch26 |
| 跨链 MEV       | SUAVE                                          | Ch26 |
| Solana MEV   | Jito                                           | Ch26 |

## CHAPTER 21

## 附录 J: Foundry 实战指南骨架

最小 Foundry 模板。完整代码在 [code/](#) 目录。

## B.1 安装与基础

```
# 安装 foundry (一次性)
curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash
foundryup

# 创建新项目
forge init my-defi-project
cd my-defi-project

# 安装常用依赖
forge install OpenZeppelin/openzeppelin-contracts
forge install Uniswap/v3-periphery
forge install aave-dao/aave-v3-origin
forge install transmissions11/solmate
forge install foundry-rs/forgo-std
```

## B.2 foundry.toml 推荐配置

```
[profile.default]
src = "src"
out = "out"
libs = ["lib"]
solc_version = "0.8.24"
optimizer = true
optimizer_runs = 20000
via_ir = false
fs_permissions = [{ access = "read", path = "./" }]
gas_reports = ["*"]

[rpc_endpoints]
mainnet = "${MAINNET_RPC_URL}"
arbitrum = "${ARB_RPC_URL}"
base = "${BASE_RPC_URL}"

[etherscan]
mainnet = { key = "${ETHERSCAN_API_KEY}" }
arbitrum = { key = "${ARBISCAN_API_KEY}" }

[fmt]
line_length = 120
tab_width = 4
bracket_spacing = false
```

## B.3 fork mainnet 测试模板

```
// test/Fork.t.sol
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.24;

import {Test} from "forge-std/Test.sol";
import {IPool} from "@aave/v3-core/contracts/interfaces/IPool.sol";

contract ForkTest is Test {
    IPool public aavePool = IPool(0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fA4E2);

    function setUp() public {
        vm.createSelectFork(vm.envString("MAINNET_RPC_URL"), 19500000);
    }

    function test_AaveV3_Supply() public {
        address user = makeAddr("user");
        vm.startPrank(user);
        // ...
    }
}
```

跑:

```
forge test --match-contract Fork --fork-url $MAINNET_RPC_URL --fork-block-number 19500000
-vvv
```

## B.4 Invariant 测试(防 inflation attack)

```
// test/Invariant.t.sol
contract InvariantTest is Test {
    MyVault vault;

    function setUp() public {
        vault = new MyVault(asset);
        targetContract(address(vault));
    }

    function invariant_AssetsGteShares() public view {
        if (vault.totalSupply() == 0) return;
        // 不变量: totalAssets / totalSupply 单调上限 (用 virtual offset 后)
        assertGe(vault.totalAssets(), 1);
    }
}
```

```
forge test --match-contract Invariant -vvv
```

## B.5 gas 对比

```
# 跑测试时记录 gas 快照
forge snapshot

# 与上次 commit 对比
forge snapshot --diff
```

## B.6 部署到 testnet

```
forge script script/Deploy.s.sol \
  --rpc-url $SEPOLIA_RPC_URL \
  --broadcast \
  --verify
```

## B.7 常用 cheatcode

| Cheatcode                              | 用途                |
|----------------------------------------|-------------------|
| vm.prank(addr)                         | 单次模拟 addr 调用      |
| vm.startPrank(addr) / vm.stopPrank()   | 持续模拟 addr         |
| vm.warp(timestamp)                     | 时间穿越              |
| vm.roll(blockNumber)                   | 块号穿越              |
| deal(token, addr, amount)              | 给 addr 凭空注入 token |
| vm.expectRevert(bytes)                 | 预期 revert         |
| vm.recordLogs() / vm.getRecordedLogs() | 记录 event          |
| vm.createSelectFork(url, block)        | fork 切换           |

详见 `code/` 目录的具体项目。

CHAPTER 22  
附录 K: DeFi 速查图(一页打印版)

| DeFi 协议栈速查图    |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L4 策略层         | Yearn V3   Pendle PT/YT   Convex   Aura   Beefy                                                                                                                                                      |
| L3 信用/衍生品      | 借贷: Aave V3+Umbrella   Compound III   Morpho   Spark   Euler V2   Silo   Maple   Centrifuge<br>永续: Hyperliquid HIP-3   GMX V2   dYdX v4   Synthetix V3<br>期权: Lyra   Premia V3   Aevo                |
| L2 交易层         | AMM: UniV2/V3/V4   Curve   Balancer V3   PancakeSwap<br>Aerodrome   Maverick V2   Trader Joe LB<br>订单簿: Hyperliquid   dYdX v4   Drift   Phoenix<br>Intent: CowSwap   UniswapX   1inch Fusion   Bebop |
| L1 货币层         | 原生: ETH/WETH   BTC (WBTC/cbBTC/tBTC/LBTC)<br>稳定币: USDC/USDT/USDS/USDe/Frax/LUSD/GHO/crvUSD/USDM<br>LST: stETH/rETH/cbETH/sfrxETH/mETH<br>LRT: eETH/ezETH/pufETH/rsETH/swETH                          |
| 横切: MEV/账户/预言机 | MEV: Flashbots   MEV-Boost   BuilderNet   SUAVE   Jito<br>账户: ERC-4337   EIP-7702   Permit2<br>预言机: Chainlink   Pyth   RedStone   API3<br>Restake: EigenLayer   Symbiotic   Karak   Babylon          |

关键 2026 时间节点: - 2025-01-30 Uniswap V4 主网 - 2025-02 Berachain 主网 - 2025-04-17 EigenLayer slashing 上线 - 2025-05-07 Pectra(EIP-7702) - 2025-06-05 Aave Umbrella - 2025-10-13 Hyperliquid HIP-3 - 2026-01 Pendle sPENDLE / Jupiter JupUSD / yvUSD - 2026-04-07 DAI → USDS 大规模迁移 - 2026-04-18 Kelp DAO bridge 事件 / Aave \$6.6B TVL drop

## CHAPTER 23

# 附录 L: 术语小词典

| 术语     | 全称                                           | 解释                          |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| AMM    | Automated Market Maker                       | 自动做市商                       |
| AMO    | Algorithmic Market Operations                | Frax 的协议级"中央银行公开市场操作"       |
| AVS    | Actively Validated Service                   | EigenLayer/Symbiotic 上的应用服务 |
| CDP    | Collateralized Debt Position                 | 抵押债务头寸                      |
| CLOB   | Central Limit Order Book                     | 中央限价订单簿                     |
| DVN    | Decentralized Verifier Network               | LayerZero V2 验证者网络          |
| EOTS   | Extractable One-Time Signature               | Babylon BTC slashing 数学基础   |
| HF     | Health Factor                                | 健康因子(借贷协议)                  |
| IL     | Impermanent Loss                             | 无常损失                        |
| IRM    | Interest Rate Model                          | 利率模型                        |
| JIT    | Just-In-Time (liquidity)                     | 即时流动性                       |
| LRT    | Liquid Restaking Token                       | 流动性再质押代币                    |
| LST    | Liquid Staking Token                         | 流性质押代币                      |
| LT     | Liquidation Threshold                        | 清算阈值                        |
| LTV    | Loan-To-Value                                | 贷款价值比                       |
| LLAMMA | Lending-Liquidating AMM                      | crvUSD 软清算 AMM              |
| MEV    | Maximal Extractable Value                    | 最大可提取价值                     |
| OFT    | Omnichain Fungible Token                     | LayerZero V2 跨链代币标准         |
| PBS    | Proposer-Builder Separation                  | 出块者-构建者分离                   |
| PoL    | Proof of Liquidity                           | Berachain 的共识               |
| PSM    | Peg Stability Module                         | DAI/USDS 锚定稳定模块             |
| PT/YT  | Principal/Yield Token                        | Pendle 利率切片                 |
| RWA    | Real World Asset                             | 现实世界资产                      |
| SBC    | Single Base Asset Compound                   | Compound III 单一基础资产模型       |
| SSR    | Sky Savings Rate                             | Sky 协议储蓄利率                  |
| SUAVE  | Single Unifying Auction for Value Expression | Flashbots 下一代               |
| TWAP   | Time-Weighted Average Price                  | 时间加权平均价                     |



| 术语  | 全称                 | 解释              |
|-----|--------------------|-----------------|
| TVL | Total Value Locked | 锁仓总价值           |
| ve  | vote-escrowed      | Curve 引入的锁仓投票模型 |

## CHAPTER 24

## 附录 M: 学习路径与项目案例

## E.1 三周学习计划

第 1 周: 货币层 + AMM 基础 - Day 1-2: 精读 Ch1-5(货币层全集) - Day 3-4: 精读 Ch6-7(V2/V3 数学)+ 跑 `code/univ2-pool/` - Day 5: 跑 [Uniswap V3 Book](#) 第 1-3 章 - Day 6-7: 精读 Ch8-11(V4/Curve/Balancer/ve3,3)+ 自己 fork 一个 V4 hook 模板

第 2 周: 借贷 + 衍生品 - Day 8-9: 精读 Ch12-13(利率 + HF)+ 跑 `code/chainlink-liquidator/` - Day 10-11: 精读 Ch14-17(Aave/Compound/Morpho/机构借贷)+ 在 Aave 主网 fork 上的一笔模拟杠杆循环 - Day 12: 精读 Ch18(Oracle)+ 复现 Cream/Mango 攻击 PoC(教学版) - Day 13-14: 精读 Ch19-21(永续/期权)+ 在 Hyperliquid testnet 部署一个简单 perp 市场(HIP-3 模拟)

第 3 周: 再质押 + MEV + 风险 - Day 15-16: 精读 Ch22-25(LST/Restaking/LRT/Pendle/Berachain) - Day 17-18: 精读 Ch26-27(MEV / AA / Intent)+ 跑 `code/sandwich-sim/` (仅本地) - Day 19-20: 精读 Ch28(事故复盘)——挑 3 个 \$50M+ 事件画详细攻击链 - Day 21: 思考题全做, 回顾 12 大事故根因

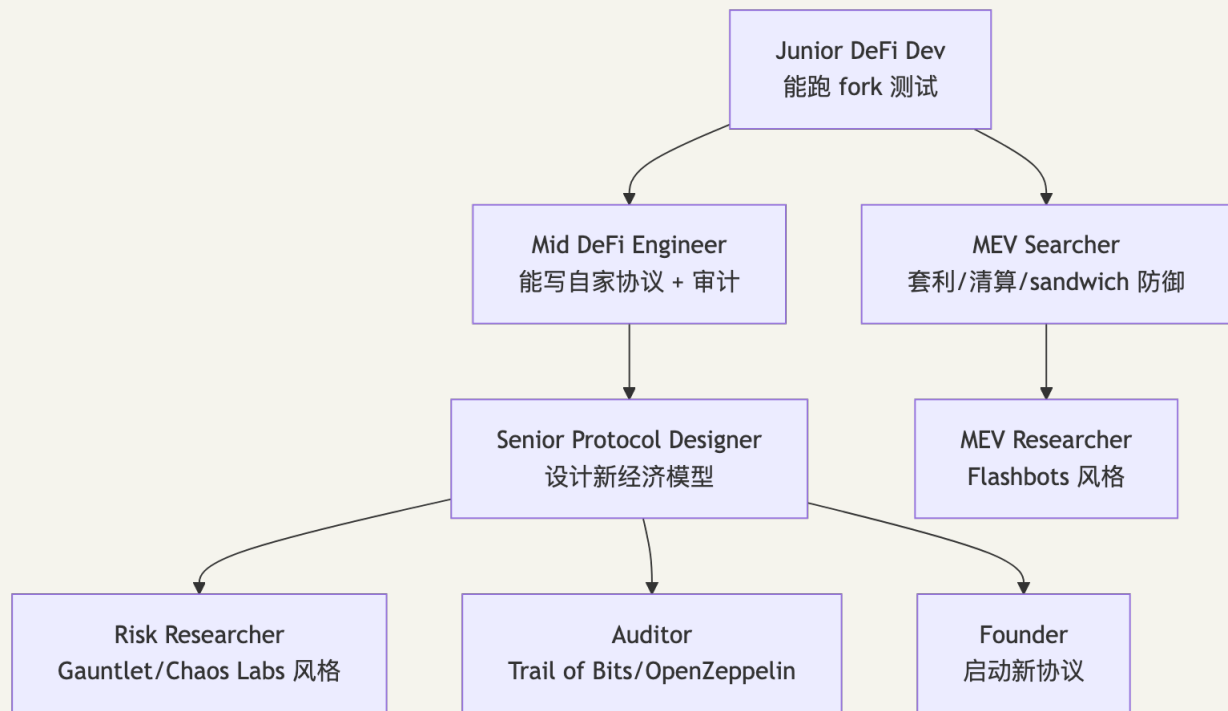
## E.2 三个练手项目

项目 1(入门): fork 一个 UniswapV2 + 集成自家 hook - 目标: 理解 V2 PUSH 模式、flash swap、MINIMUM\_LIQUIDITY。 - 时间: 1 周。 - 产出: 完整 Foundry 测试 + 与官方 V2 gas 对比报告。

项目 2(中级): 写一个 Aave V3 清算 bot - 目标: 理解 HF、Chainlink staleness、闪电贷 callback、私有 RPC。 - 时间: 2 周。 - 产出: fork mainnet 实测能复现历史清算 + 24h dry-run 统计成功率。

项目 3(高级): 写一个 V4 Hook 实现 dynamic fee - 目标: 理解 V4 PoolManager + transient storage + hook 地址前缀编码。 - 时间: 3-4 周。 - 产出: 发布到 testnet、跑 invariant 测试、写 medium 文章总结。

### E.3 长期成长路径



每条路径需要的能力栈：- **Protocol Designer**：博弈论、机制设计、宏观货币学。- **Auditor**：形式化验证(Certora/Halmos)、模糊测试、漏洞模式数据库。- **Risk Researcher**：agent-based simulation、ML、金融工程。- **MEV Searcher / Researcher**：Rust + EVM、低延迟系统、区块链网络协议。

### E.4 推荐项目源码精读列表

按"由简到繁"顺序：1. WETH9(~60 行)：理解 ERC-20 wrap 模式。2. UniswapV2Pair(~250 行)：理解 PUSH 模式 + flash swap + TWAP。3. MakerDAO Vat.sol(~500 行)：理解 CDP 核心账本。4. Liquity TroveManager.sol(~1500 行)：理解极简 CDP 设计。5. Compound III Comet.sol(~1500 行)：理解 single-base-asset 借贷。6. Morpho Blue Morpho.sol(~600 行)：理解极简借贷原语。7. UniswapV3Pool(~1000 行 + 多个库)：理解集中流动性、tick math。8. UniswapV4 PoolManager.sol(~2000 行)：理解 singleton + flash accounting + hooks。9. Aave V3 Pool.sol(~3000 行 + 多个 facet)：理解共享池 + e-mode + reserve。10. EigenLayer 核心合约：理解 restaking + AVS + slashing。

### E.5 常见误区

误区 1: TVL = 协议价值——TVL 只是"用户押了多少钱"，不是协议年收入。真实价值看 Revenue / Fees / FDV 三个比例。

误区 2: ZK = 隐私 = 安全——ZK 能用于隐私也能用于扩容(rollup)。ZK rollup 安全性依赖 trusted setup 和 prover 实现正确性。

误区 3: audit 通过 = 安全——审计只降低 known bug 概率。真实安全靠审计 + 形式化验证 + bug bounty + invariant fuzzing + 长期市场考验。

误区 4: multisig 5/9 = 去中心化——Ronin 教训: 5/9 multisig 被 social engineering 时仍单点崩溃。真去中心化看 threshold + 地理分布 + 设备分布 + 操作流程。

误区 5: stablecoin 都一样——USDC(合规) ≠ USDT(亚洲流通) ≠ DAI(CDP) ≠ USDe(合成)。选错稳定币等于把协议押在错误对手方风险上。

## E.6 中文 DeFi 资源精选

社区与学习: - Web3Caff Research: 中文研究文章质量较高, 覆盖协议研究 + 经济模型分析。- PANews、ChainCatcher、WuBlockchain: 行业新闻 + 事故复盘第一时间。- 登链社区 (learnblockchain.cn): Solidity / 智能合约中文教程。- WTF Academy: DeFi 教程精炼, 适合从 Solidity 切入 DeFi。

研究与数据: - 0xJin / DeFi 之道: DeFi 中文研究博客代表。- OKX Research、Binance Research: 交易所研究部门, 覆盖度广。- Footprint Analytics、KaitoAI: 链上数据分析中文支持。

实战社群: - 各大公链官方中文 Telegram / Discord (Aptos/Sui/Sei/Berachain 都有中文社区)。- 登链开发者大会、ETHGlobal hackathon (每年 5+ 场)。

## E.7 一份好的 DeFi 协议代码 review checklist

读源码时按这个清单过:

- ☐ 1. 协议属于 L1/L2/L3/L4 哪一层? 对下层做什么假设?
- ☐ 2. 有可升级合约吗? 谁有 upgrade key? timelock 多久?
- ☐ 3. Oracle 用什么? 心跳多长? 有 fallback 吗?
- ☐ 4. 每个外部调用有 reentrancy 保护吗? 依赖什么编译器?
- ☐ 5. ERC-4626 vault 怎么防 inflation attack? dead share / virtual offset / internal balance 三选一?
- ☐ 6. 抵押品类 LT/LB 怎么定? 谁有权改?
- ☐ 7. 有跨链桥依赖吗? X-of-Y-of-N 配置如何?
- ☐ 8. 治理代币 timelock 多长? 有没有 ve 锁仓?
- ☐ 9. fee/profit 流向哪里? 是 real yield 还是 emission?
- ☐ 10. 有 slashing 机制吗? slash 阈值由谁触发?

每项写 1-2 行短笔记, 10 项过完可在 30 分钟内白板讲清这个协议。

---